



পাস বুক - ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন অ্যান্ড পিএলসি



পড়ার সময় : মাত্র ১০ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৫১ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভাঙ্গন : ৬৬ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৩৩ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৯০



পাস মার্কস : ৩৬



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৪৪ টি

নিশ্চিত কমন : ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৬ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৫ (প্রতি প্রশ্নে ৩ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২১ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ২৪ (প্রতি প্রশ্নে ৮ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
২	রিলে লজিক কন্ট্রোল	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৩	প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৪	পিএলসি-এর ইনপুট/আউটপুট মডিউল	বারবার আসে
৫	পিএলসি-এর মেমরি সিস্টেম	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
১৪	পিএলসি নেটওয়ার্কিং	গুরুত্বপূর্ণ



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১০ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (রিলে লজিক কন্ট্রোল)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (প্রোথ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪ (পিএলসি-এর ইনপুট/আউটপুট মডিউল)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫ (পিএলসি-এর মেমরি সিস্টেম) এবং অধ্যায় ১৪ (পিএলসি নেটওয়ার্কিং)



৫ ঘণ্টা → (বাকি সকল অধ্যায়)



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশ ভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



অধ্যায়-১

ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন এর পরিচিতি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অটোমেশন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০'পরি, ২০, ২২, ২৩'পরি

উত্তর : অটোমেশন হলো এমন একটি প্রযুক্তি যেখানে মানুষের সরাসরি সাহায্য ছাড়া যন্ত্র, কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা যান্ত্রিক সিস্টেমের মাধ্যমে কোনো কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করা হয়।

** ২। ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন কত প্রকার?

উত্তর : ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন প্রধানত চার প্রকার, যথা

- i) ফিক্সড অটোমেশন সিস্টেম (Fixed Automation system)
- ii) প্রোগ্রামেবল অটোমেশন সিস্টেম (Programmable Automation system)
- iii) ফ্লেক্সিবল অটোমেশন সিস্টেম (Flexible Automation system) এবং
- iv) ইন্টিগ্রেটেড অটোমেশন সিস্টেম (Integrated Automation system).

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশনের সুবিধাগুলো লেখ। **বাকাশিবো- ২০১৯, ২০**

উত্তর : শিল্প-কারখানায় অটোমেশনের সুবিধাগুলো নিচে দেওয়া হলোঃ

- i) অটোমেশনের মাধ্যমে কম সময়ে এবং কম পরিশ্রমে নিখুঁতভাবে কাজ সম্পন্ন করা যায়।
- ii) মানুষের হস্তক্ষেপ কম হওয়ায় কাজে ভুলের সম্ভাবনা থাকে না।
- iii) উৎপাদন খরচ কমে যায় এবং পণ্যের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।
- iv) বিপদজনক কাজগুলো যন্ত্রের মাধ্যমে করা যায় বলে শ্রমিকদের জীবনের ঝুঁকি কমে।
- v) পণ্যের গুণগত মান সবসময় একই রকম বা উন্নত বজায় থাকে।
- vi) কারখানায় কর্মীদের জন্য উন্নত ও নিরাপদ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত হয়।

** ২। ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন সিস্টেমে পিএলসি-এর প্রয়োগক্ষেত্র উল্লেখ কর।

উত্তর : আধুনিক শিল্প-কারখানায় পিএলসি (PLC) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এর প্রধান প্রয়োগক্ষেত্রগুলো হলো :

- i) বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কারখানায় যন্ত্রপাতির গতি নিয়ন্ত্রণ।
- ii) প্যাকেজিং শিল্পে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পণ্য প্যাকেটজাতকরণ।
- iii) পানির পাম্প বা লিফট নিয়ন্ত্রণ এবং ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থাপনা।

iv) অটোমোবাইল এবং কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে জটিল সব প্রক্রিয়াকরণ কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনার জন্য পিএলসি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশনের প্রয়োগ উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয়করণ হলো এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে যন্ত্র বা প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষের শ্রম কমিয়ে নিখুঁতভাবে কাজ করা হয়। প্রতিটি শিল্পে কম শক্তি ও সর্বনিম্ন সময় ব্যয় করে অধিক পণ্য উৎপাদনের জন্য অটোমেশন অপরিহার্য। এটি মূলত হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের একটি সমন্বিত রূপ।

অটোমেশনের প্রধান প্রয়োগক্ষেত্রগুলো :

i) বোতল ফিলিং স্টেশন (Bottle Filling Station) : পানীয় বা তরল পদার্থের বোতল স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূর্ণ করে।

ii) প্রোডাক্ট কাউন্টার (Product Counter) : উৎপাদিত পণ্যের সংখ্যা নির্ভুলভাবে গণনা করে।

iii) ট্রাফিক লাইট কন্ট্রোলিং (Traffic Lights Controlling) : রাস্তার যানবাহন চলাচল স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

iv) লিকুইড লেভেল মনিটরিং (Liquid Level Monitoring) : ট্যাংকে বা পাত্রে তরলের উচ্চতা পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করে।

v) অটোমেটিক ওয়াটারিং সিস্টেম (Automatic Watering System) : বাগানে বা কৃষি জমিতে প্রয়োজন অনুযায়ী পানি সরবরাহ করে।

vi) ওয়্যারহাউস টেম্পারেচার কন্ট্রোলিং (Warehouse

Temperature Controlling) : গুদামের তাপমাত্রা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দিষ্ট মাত্রায় রাখা হয়।

vii) ম্যানুফ্যাকচারিং/মেশিনিং (Manufacturing/Machining)

: কলকারখানায় ভারী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ তৈরি করে।

viii) ফুড/বেভারেজ (Food/Beverage) :

খাবার ও পানীয় প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং প্যাকিং সম্পূর্ণ করে।

ix) টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি (Textile Industry) :

সুতা তৈরি, কাপড় বোনা ও রঙের কাজে ব্যবহার করা হয়।

x) ট্রাভেল ইন্ডাস্ট্রি (Travel Industry) :

টিকিট বুকিং থেকে শুরু করে যাত্রী সেবার বিভিন্ন ধাপে অটোমেশন ব্যবহার করা হয়।

xi) অ্যারোস্পেস (Aerospace) :

বিমান ও মহাকাশযানের বিভিন্ন জটিল যন্ত্রাংশ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে।

xii) প্রিন্টিং ইন্ডাস্ট্রি (Printing Industry) :

বই, পত্রিকা বা যে কোনো প্রকাশনার কাজ দ্রুত ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করে।

অধ্যায়-২

রিলে লজিক কন্ট্রোল

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Relay কী?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৭

উত্তর : রিলে হলো মূলত এক ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বা তড়িৎচুম্বকীয় সুইচ, যা একটি ইলেকট্রোম্যাগনেটের সাহায্যে কাজ করে এবং সার্কিটকে চালু বা বন্ধ করতে ব্যবহৃত হয়।

** ২। দুটি সার্কিট প্রটেকশন ডিভাইসের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি

উত্তর : দুটি সার্কিট প্রটেকশন ডিভাইসের নাম হলো :

- সার্কিট ব্রেকার
- রিলে।

SOS

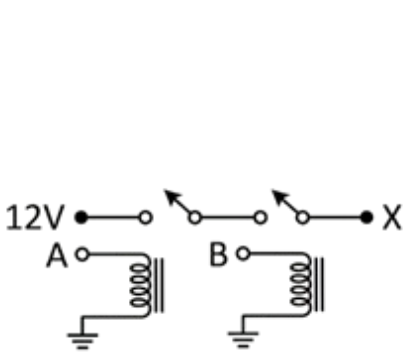
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। রিলে ব্যবহারপূর্বক AND ও OR লজিক কন্ট্রোল বাস্তবায়ন কর।

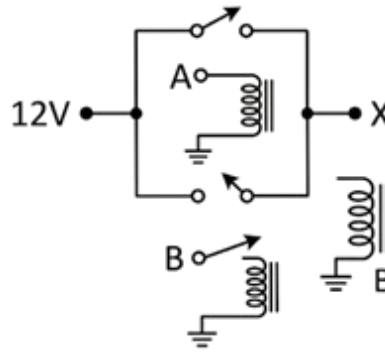
বাকাশিবো- ২০১৭, ১৯, ২০, ২০'পরি, ২২, ২৩'পরি

উত্তর : মৌলিক লজিক ফাংশন (AND, OR, NOT) বাস্তবায়নে রিলের ব্যবহার নিম্নে হলো :

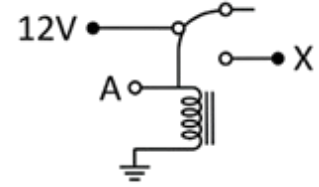
১) AND গেট ফাংশন : চিত্রে AND গেট বাস্তবায়নে দুটি রিলের কন্ট্যাক্টকে সিরিজে সংযোগ করা হয়। আউটপুট X এ ভোল্টেজ পাওয়ার জন্য অবশ্যই রিলে A এবং রিলে B উভয়কে একসাথে এনার্জাইজড করতে হবে।



চিত্র : AND গেট



চিত্র : OR গেট



চিত্র : NOT গেট

২) **OR গেট ফাংশন** : চিত্রে OR গেট বাস্তবায়নে দুটি রিলের কন্ট্যাক্টকে প্যারালালে সংযোগ করা হয়। এখানে রিলে A অথবা রিলে B- যেকোনো একটি বা উভয়টি এনার্জাইজড হলে আউটপুট X এ ভোল্টেজ পাওয়া যাবে।

৩) **NOT গেট ফাংশন** : চিত্রে NOT গেটে বাস্তবায়নে রিলের স্বাভাবিক বন্ধ বা NC কন্ট্যাক্ট ব্যবহার করা হয়েছে। যদি রিলে A এনার্জাইজড করা হয় আউটপুট X এ ভোল্টেজ 0V হবে। আর যদি রিলে এনার্জাইজড না করা হয়, তবে আউটপুট X এ ভোল্টেজ পাওয়া যাবে।

*** ২। রিলে লজিক কন্ট্রলের সীমাবদ্ধতাগুলো লেখ।

বাকশিৰো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ১

উত্তর : রিলে লজিক কন্ট্রোল সিস্টেমের প্রধান সীমাবদ্ধতা বা অসুবিধাগুলো নিচে দেওয়া হলো :

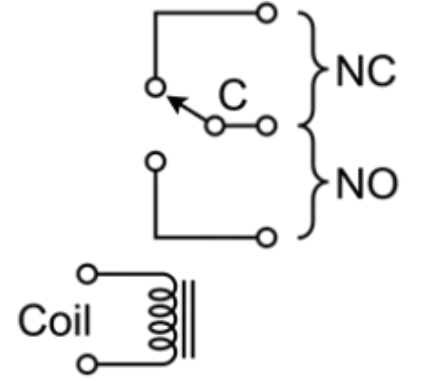
- এই সিস্টেমে প্রতিটি প্রসেস নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাদা আলাদা স্পেসিফিক ডিভাইস (যেমন- রিলে, টাইমার, কাউন্টার) প্রয়োজন হয়।
- কন্ট্রোল প্যানেলের আকার অনেক বড় এবং জটিল হয়।
- সিস্টেমের আকার বড় হওয়ার কারণে এটি বেশ ব্যয়বহুল।

iv) একবার কন্ট্রোল সিস্টেম তৈরি হয়ে গেলে পরবর্তীতে কন্ট্রোলের পরিধি বাড়ানো বা পরিবর্তন করা বেশ কঠিন।

*** ৩। রিলে বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৬, ১৮

উত্তর : রিলে একটি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সুইচ যা তড়িৎ চৌম্বকীয় শক্তির সাহায্যে সার্কিটের কন্ট্যাক্ট খোলা বা বন্ধ করার কাজ করে।
এতে দুই ধরনের কন্ট্যাক্ট থাকে; স্বাভাবিক অবস্থায় যা খোলা থাকে তাকে NO (Normally Open) কন্ট্যাক্ট এবং যা বন্ধ থাকে তাকে NC (Normally Closed) কন্ট্যাক্ট বলে।



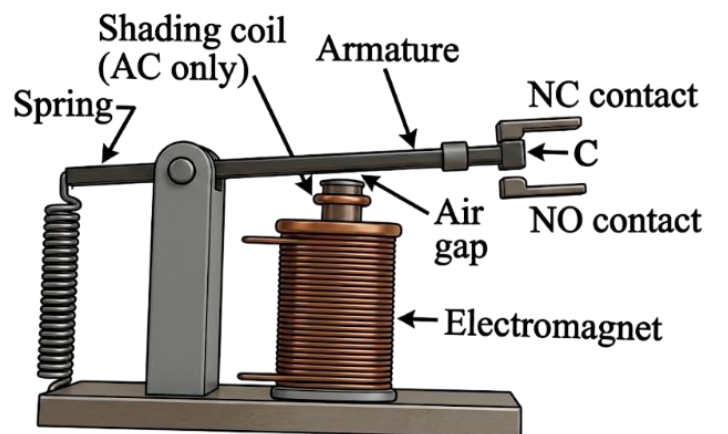
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইলেকট্রোমেকানিক্যাল রিলের কার্যনীতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৭, ১৮, ১৯, ২০

উত্তর : ইলেকট্রোমেকানিক্যাল রিলে (EMR) হলো বৈদ্যুতিকভাবে চালিত এক ধরনের সুইচ, যা এর কন্ট্যাক্টগুলো খোলা বা বন্ধ করার প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক বল তৈরি করতে একটি ইলেকট্রোম্যাগনেট ব্যবহার করে।



চিত্র : রিলে লজিক ডায়াগ্রাম

কার্যপ্রণালি : একটি সাধারণ ইলেকট্রোমেকানিক্যাল রিলেতে মূলত একটি ইলেকট্রোম্যাগনেট (যাকে রিলের কয়েল বলা হয়) এবং একটি স্প্রিং-লোডেড আর্মেচার থাকে। আর্মেচারটি মুভিং কন্ট্যাক্টের মাঝে এমনভাবে স্থাপন করা হয়। কয়েলে বিদ্যুৎ প্রবাহিত না থাকা অবস্থায় (আন-এনার্জাইজড বা স্বাভাবিক অবস্থায়) এটি একটি নির্দিষ্ট কন্ট্যাক্টের সাথে লেগে থাকে এবং অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। আর্মেচারটি যে কন্ট্যাক্টের সাথে লেগে থাকে তাকে নরমালি ক্লোজড (NC) এবং যেটির থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে তাকে নরমালি ওপেন (NO) কন্ট্যাক্ট বলা হয়। যখন রিলের কয়েলে ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয় (এনার্জাইজড অবস্থা) তখন কয়েলটি একটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে। এই চৌম্বক শক্তির আকর্ষণে স্প্রিং-লোডেড আর্মেচারটি কয়েলের দিকে আকৃষ্ট হয়। এর ফলে আর্মেচারটি স্বাভাবিকভাবে বন্ধ থাকা (NC) কন্ট্যাক্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং স্বাভাবিকভাবে খোলা (NO) কন্ট্যাক্টের সাথে যুক্ত হয়। কয়েলে যতক্ষণ ভোল্টেজ সরবরাহ থাকে। ততক্ষণ আর্মেচারটি এই নতুন অবস্থানে থাকে। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিলে স্প্রিংয়ের টানে আর্মেচারটি পুনরায় তার আগের বা আন-এনার্জাইজড অবস্থায় ফিরে যায়।

*** ২। চিত্রসহ রিলে লজিক ল্যাডার ডায়াগ্রাম ব্যাখ্যা কর।

বাকশিবো- ২০১৫, ১৪'পরি, ১৭, ১৯, ১৮

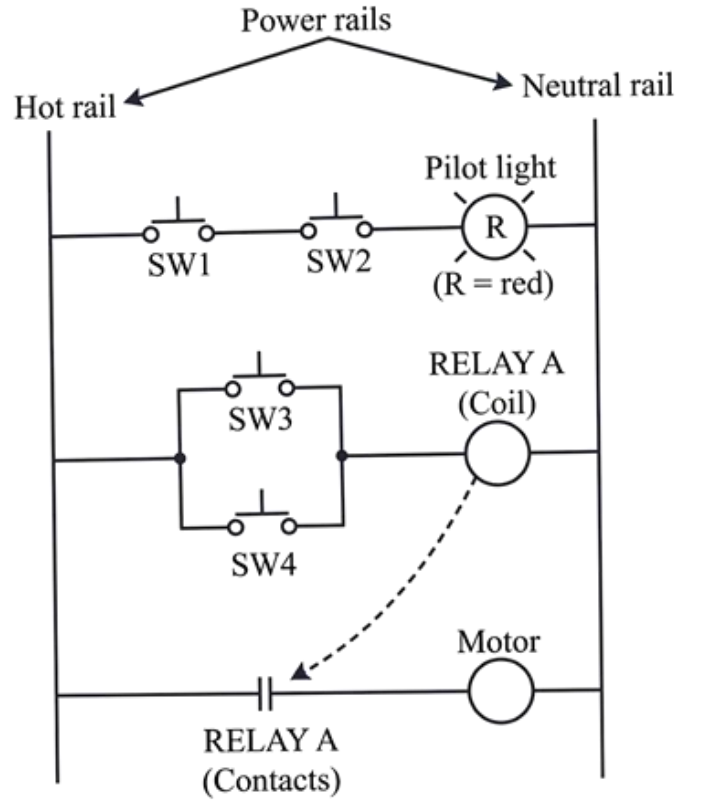
উত্তর : কার্যপ্রণালি : রিলে লজিক ল্যাডার ডায়াগ্রাম হলো এমন একটি বিশেষ ইলেকট্রিক্যাল ডায়াগ্রাম যা মই বা ল্যাডারের মতো দেখতে হয়। এটি কন্ট্রোল সিস্টেমের লজিক্যাল কাজগুলো প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। এই ডায়াগ্রামে মইয়ের দুই পাশের খাড়া দণ্ডের মতো দুটি পাওয়ার রেল থাকে। যার বাম পাশকে হট রেল এবং ডান পাশকে নিউট্রাল রেল বলা হয়।

Relay Logic Control

রিলে লজিক কন্ট্রোল

রেল দুটির মাঝখানে মতো আড়াআড়িভাবে যে লাইনগুলো থাকে, সেগুলোকে রাং (Rung) বলে। প্রতিটি রাং-এ সাধারণত বাম দিকে ইনপুট ডিভাইস হিসেবে সুইচ বা রিলে কন্টাক্ট এবং ডান দিকে আউটপুট ডিভাইস হিসেবে লোড যেমন : লাইট, রিলে কয়েল বা মোটর যুক্ত থাকে।

চিত্রটি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, প্রথম রাং-এ SW1 এবং SW2 নামক দুটি সুইচ একটি পাইলট লাইটের সাথে সিরিজে যুক্ত আছে। ফলে দুটি সুইচ একসাথে বন্ধ করলে একটি নিরবিচ্ছিন্ন পথ তৈরি হয় এবং লাইটটি জ্বলে উঠে। মাঝখানের রাং-টিতে SW3 এবং SW4 সুইচ দুটি প্যারাললে যুক্ত থাকে। ফলে যেকোনো একটি সুইচ বন্ধ করলে Relay A এর কয়েলটি সক্রিয় হয়। সর্বশেষ রাং-টিতে



চিত্র : রিলে লজিক ল্যাডার ডায়াগ্রাম

একটি মোটর যুক্ত আছে যা Relay A এর কন্টাক্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মাঝখানের রাং-এর মাধ্যমে রিলে কয়েলটি এনার্জাইজড হওয়ার সাথে সাথে নিচের রাং-এর কন্টাক্টটি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে মোটরটি চলতে শুরু করে। মূলত এভাবে ইনপুট সুইচগুলোর অবস্থার উপর ভিত্তি করে ল্যাডার ডায়াগ্রামের মাধ্যমে আউটপুট লোডগুলো নিয়ন্ত্রিত হয়।

অধ্যায়-৩

প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। PLC কী?/PLC বলতে কী বোঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২০'পরি, ২২

উত্তর : PLC-এর পূর্ণরূপ হলো Programmable Logic Controller. এটি একটি মাইক্রোপ্রসেসর ভিত্তিক বিশেষ ডিজিটাল কন্ট্রোল সিস্টেম। যা মূলত শিল্প-কারখানার বিভিন্ন মেশিন বা অটোমেশন প্রসেসকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি ব্যবহারকারীর দেওয়া নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম অনুযায়ী লজিক, টাইমিং, কাউন্টিং এবং গাণিতিক ফাংশন সম্পাদনের মাধ্যমে আউটপুট ডিভাইসগুলোকে পরিচালনা করে।

*** ২। PLC-তে প্রোগ্রামিং ডিভাইসের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১৯, ২২

উত্তর : PLC-তে প্রোগ্রামিং ডিভাইসের প্রধান কাজ হলো প্রসেসরের মেমরিতে প্রয়োজনীয় কন্ট্রোল প্রোগ্রাম প্রবেশ করানো। এই ডিভাইসের মাধ্যমে ইউজার বা ইঞ্জিনিয়ার প্রোগ্রাম তৈরি ও এডিট করে তা পরবর্তীতে PLC-এর মেমরিতে প্রেরণ করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। মাইক্রোকন্ট্রোলার ও পিএলসি-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশির্বো- ২০১৪'পরি, ১৮, ২২, ১৬, ১৭, ২১

উত্তর : মাইক্রোকন্ট্রোলার ও পিএলসি-এর মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো নিচে দেওয়া হলো-

মাইক্রোকন্ট্রোলার	পিএলসি (PLC)
১। মাইক্রোকন্ট্রোলার প্রসেসর, RAM, টাইমার এবং I/O পোর্টে অন চিপ থাকে।	১। পিএলসি প্রসেসর, RAM ছাড়াও টাইমার, কাউন্টার এবং ড্রাইভার সার্কিট পৃথকভাবে চিপ থাকে।
২। নির্দিষ্ট ছোট কোনো নিয়ন্ত্রণ কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়।	২। বড় শিল্প-কারখানার জটিল অটোমেশন নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়।
৩। এতে সাধারণত ল্যাডার ডায়াগ্রাম ভাষা ব্যবহার করা হয় না।	৩। এতে ল্যাডার ডায়াগ্রাম ভাষা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।
৪। লজিক ও হিসাব-নিকাশ সম্পাদন করে।	৪। লজিক ও দ্রুত সুইচিং কার্যক্রম সম্পাদন করে।

**** ২।** রিলে লজিকের তুলনায় পিএলসির সুবিধাগুলো কী কী?

বাকাশির্বো- ২০১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ২০'পরি, ২১

উত্তর : কন্ট্রোল প্রসেসে রিলে লজিকের তুলনায় পিএলসি ব্যবহারের সুবিধাগুলো নিম্নে হলো-

- হার্ডওয়্যার পরিবর্তন ছাড়া শুধুমাত্র প্রোগ্রামের মাধ্যমে টাইমিং বা লজিক পরিবর্তন করা যায়।
- রিলে সিস্টেমের তুলনায় পিএলসি কন্ট্রোল প্যানেলের আকার অনেক ছোট হয়।
- এটি দিয়ে খুব জটিল লজিক্যাল অপারেশন সহজে সম্পন্ন করা যায়।
- সিস্টেমে কোনো ত্রুটি হলে তা মনিটরিং করার সুবিধা পর্যাপ্ত থাকে।
- একবার প্রোগ্রাম করা হয়ে গেলে তা দ্রুত আপডেট বা পরিবর্তন করা সহজ।

***** ৩।** একটি টিপিক্যাল পিএলসি-এর প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো কী কী?

বাকাশির্বো- ২০১৪'পরি, ১৫, ১৭, ২০, ২০'পরি

উত্তর : একটি সাধারণ পিএলসি সিস্টেমের প্রধান উপাদানগুলো হলো :

- প্রসেসর ইউনিট (CPU)
- মেমরি
- পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট
- ইনপুট/আউটপুট ইন্টারফেস সেকশন
- প্রোগ্রামিং ডিভাইস।

*** ৪। কম্পিউটার ও PLC-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশির্বো- ২০১৪'পরী, ২০১৫, ২৩'পরী, ২০১৬'পরী, ১৭, ১৮'পরী, ২০

উত্তর : পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ :

কম্পিউটার (Computer)	পিএলসি (PLC)
১। এটি সাধারণত হিসাব-নিকাশ, ডাটা প্রসেসিং ও বিনোদনের কাজে ব্যবহৃত হয়।	১। এটি কল-কারখানায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিন ও প্রসেস নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্যবহৃত হয়।
২। এতে হাই-লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ (C++, Java ইত্যাদি) ব্যবহৃত হয়, ল্যাডার ডায়াগ্রাম ব্যবহৃত হয় না।	২। এতে গ্রাফিক্যাল ল্যাডার ডায়াগ্রাম ভাষা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
৩। এটি সাধারণত অফিস বা ঘরের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ভালো কাজ করে।	৩। এটি কল-কারখানার ধুলোবালি, উচ্চ তাপ ও কম্পনযুক্ত পরিবেশে কাজ করার উপযোগী।
৪। মেমরি, টাইমার, কাউন্টার	৪। মেমরি, ইনপুট/আউটপুট
৫। ভিন্ন কাজের জন্য আলাদা হার্ডওয়্যার বা পেরিফেরাল ডিভাইসের প্রয়োজন হয়।	৫। ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য কেবল ইন্টারনাল প্রোগ্রাম পরিবর্তন করলে চলে।

SOS

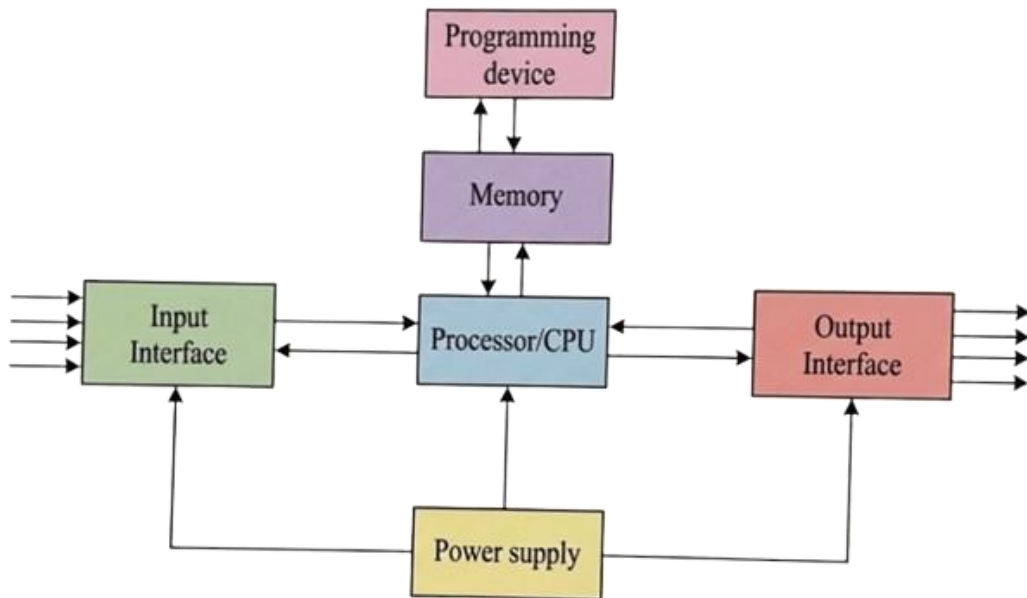
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ব্লক চিত্রসহ একটি টিপিক্যাল PLC তৈরিতে প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২০'পর, ২২

অথবা, PLC-এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।

উত্তর : একটি টিপিক্যাল পিএলসি (PLC)-এর প্রধান উপাদানসমূহ এবং এর ব্লক ডায়াগ্রাম নিচে বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : PLC-এর ব্লক ডায়াগ্রাম

উপাদানসমূহের বর্ণনা :

i) প্রসেসর বা সিপিইউ (Processor/CPU) : এটি মূলত PLC-এর মস্তিষ্ক হিসেবে কাজ করে, যার ভেতরে মাইক্রোপ্রসেসর থাকে। এটি ইনপুট মডিউল থেকে আসা সিগন্যালগুলো অনুবাদ করে, মেমোরিতে সেভ করা

প্রোগ্রাম অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সেই অনুযায়ী আউটপুট মডিউলে নির্দেশ বা কমান্ড পাঠায়।

ii) পাওয়ার সাপ্লাই (Power supply) : এই অংশটি ইনপুট-আউটপুট মডিউল এবং পিএলসি-এর ভেতরের অন্যান্য মাইক্রো-সার্কিটগুলো সচল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। এটি মূলত এসি (AC) ভোল্টেজকে কমিয়ে অভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতির জন্য উপযুক্ত কম মানের ডিসি (DC) ভোল্টেজে (যেমন : 5V) রূপান্তর করে।

iii) প্রোগ্রামিং ডিভাইস (Programming device) : ব্যবহারকারী বা অপারেটর এই ডিভাইসের মাধ্যমেই মূলত প্রোগ্রাম লিখে থাকেন। এই লেখা নির্দেশাবলি বা লজিকগুলো প্রোগ্রামিং ডিভাইস থেকে পিএলসি-এর মেমোরিতে প্রবেশ করানো হয়।

iv) মেমরি ইউনিট (Memory Unit) : প্রোগ্রামিং ডিভাইস দিয়ে যে প্রোগ্রামটি তৈরি করে পাঠানো হয়, তা এই মেমরিতে সংরক্ষিত থাকে। সিপিইউ বা প্রসেসর এই মেমরি থেকেই কাজের নির্দেশাবলি পড়ে নিয়ে পুরো সিস্টেমটি পরিচালনা করে।

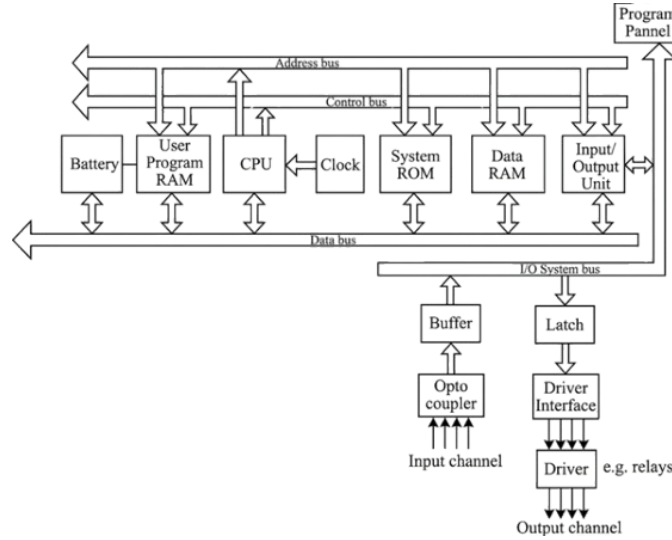
v) ইনপুট ও আউটপুট ইন্টারফেস (Input/Output Interface) :
ইনপুট ইন্টারফেস : এটি বাইরের পরিবেশ বা ফিল্ড ডিভাইসের (যেমন : পুশ বাটন, সেন্সর) সাথে যুক্ত থাকে এবং সেখান থেকে তথ্য গ্রহণ করে সিপিইউ-তে পাঠায়।

আউটপুট ইন্টারফেস : সিপিইউ-এর প্রক্রিয়াজাত করা সিদ্ধান্ত এই ইন্টারফেসের মাধ্যমে বাইরের ফিল্ড ডিভাইস বা অ্যাকচুয়েটরে (যেমন : মোটর, লাইট, ভালভ) পাঠানো হয়।

*** ২। চিত্রসহ একটি PLC-এর আর্কিটেকচার বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি, ১৮, ২১, ২৩'পরি, ১৪'পরি, ১৪, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ২২

উত্তর :



চিত্র : আর্কিটেকচার অব PLC

কার্যপ্রণালি : একটি পিএলসি (PLC) মূলত সিপিইউ, মেমরি এবং ইনপুট-আউটপুট ইউনিটের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এর কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা সিপিইউ পুরো সিস্টেমের মস্তিষ্ক হিসেবে কাজ করে। যা 1-8 মেগাহার্টজ গতিতে তথ্য বিশ্লেষণ এবং অভ্যন্তরীণ সব অপারেশন নিয়ন্ত্রণ করে। সিপিইউর কাজ পরিচালনার জন্য এতে ডাটা, অ্যাড্রেস, কন্ট্রোল ও সিস্টেম। এই চার ধরনের বাস বা সংযোগ পথ থাকে। যা ডিজিটাল সিগন্যাল আদান-প্রদান নিশ্চিত করে। সিস্টেম এর মেমোরি অংশে অপারেটিং সিস্টেমের জন্য রম (ROM) এবং ব্যবহারকারীর প্রোগ্রামের জন্য র্যাম (RAM) ব্যবহৃত হয়। বিদ্যুৎ চলে গেলেও র্যামের ডাটা ধরে রাখতে একটি ব্যাটারি সংযুক্ত থাকে। পিএলসির ইনপুট ইউনিট বাইরের সেন্সর থেকে সংকেত গ্রহণ করে। অপ্টো-কাপলারের মাধ্যমে সার্কিটকে সুরক্ষিত রেখে সিপিইউতে পাঠায়। সিপিইউ সেই সংকেত

প্রসেসিং করে আউটপুট ইউনিটের মাধ্যমে রিলে বা মোটরের মতো বাহ্যিক ডিভাইস পরিচালনা করে। প্রোগ্রাম প্যানেল বা কম্পিউটার এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সিস্টেমে প্রবেশ করানোর ফলে পুরো আর্কিটেকচারটি কার্যকরভাবে কাজ সম্পন্ন করে।

অধ্যায়-৪

পিএলসি এর ইনপুট /আউটপুট মডিউল

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। I/O Module কী?

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ২৩'পরি

উত্তর : যে ইউনিটের মাধ্যমে বিভিন্ন ইনপুট এবং আউটপুট ফিল্ড ডিভাইস সসমূহকে সঠিকভাবে কন্ট্রোলারের সাথে সংযুক্ত করা হয়, তাকে ইনপুট/আউটপুট মডিউল বা I/O Module বলে। এটি মূলত কন্ট্রোলার এবং বাহ্যিক ডিভাইসের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।

** ২। চারটি টেম্পারেচার সেন্সর-এর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৭, ২৩'পরি

উত্তর : বহুল ব্যবহৃত চারটি টেম্পারেচার সেন্সর এর নাম হলো :

- i) থার্মোকপল
- ii) রেজিস্টিভ টেম্পারেচার ডিটেক্টর (RTD)
- iii) থার্মিস্টর
- iv) টেম্পারেচার সেন্সর আইসি (যেমন- LM35). এছাড়াও বাইমেটালিক স্ট্রিপ এবং থার্মোরেজিস্টর টেম্পারেচার সেন্সর হিসেবে কাজ করে।

*** ৩। ডিসক্রিট মডিউল কি?

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি, ২১, ২২

উত্তর : যে ইনপুট বা আউটপুট মডিউল শুধু অন (ON) অথবা অফ (OFF) এই দুটি অবস্থায় সিগন্যাল আদান-প্রদান করে কন্ট্রোলারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে, তাকে ডিজিটাল বা ডিসক্রিট মডিউল বলে।

*** ৪। প্রক্সিমিটি সেন্সরের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৭, ১৯

উত্তর : কোনো বস্তুর সাথে সরাসরি স্পর্শ ছাড়া খুব কাছ থেকে ওই বস্তুর উপস্থিতি শনাক্ত করাই হলো প্রক্সিমিটি সেন্সরের প্রধান কাজ।

** ৫। সোর্সিং ও সিকিং বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : সোর্সিং প্রচলিত কারেন্ট প্রবাহের দিক বিবেচনায় যখন কারেন্ট আউটপুট মডিউল হতে লোডের দিকে প্রবাহিত হয় তখন তাকে সোর্সিং বলে। সিকিং যখন কারেন্ট লোড থেকে আউটপুট মডিউলের দিকে প্রবাহিত হয় তখন তাকে সিকিং বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পিএলসি-তে ব্যবহৃত ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৫, ১৯, ২০, ২০'পরি, ২২, ২৩'পরি

উত্তর : পিএলসিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসের তালিকা নিচে দেওয়া হলো :

পিএলসি-তে ব্যবহৃত ইনপুট ডিভাইসসমূহ-

- i) মেকানিক্যাল সুইচ
- ii) প্রক্সিমিটি সুইচ

- iii) ফটোইলেকট্রিক সুইচ
- iv) এনকোডার
- v) টেম্পারেচার সুইচ
- vi) পটেনশিওমিটার
- vii) লিনিয়ার ভেরিয়েবল ডিফারেনশিয়াল ট্রান্সফরমার (LVDT)
- viii) স্ট্রেন গেজ
- ix) থার্মিস্টর
- x) থার্মোরেজিস্টর
- xi) থার্মোকাপল

পিএলসি-তে ব্যবহৃত আউটপুট ডিভাইসসমূহ-

- i) রিলে
- ii) কন্ট্যাক্টর
- iii) সলিনয়েড ভালভ
- iv) মোটর।

**** ২।** ফিক্সড পিএলসি ও মডিউলার পিএলসি-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০২০'পর, ২০

উত্তর : ফিক্সড পিএলসি ও মডিউলার পিএলসি-এর মধ্যে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো :

ফিক্সড পিএলসি	মডিউলার পিএলসি
১) এতে ইনপুট ও আউটপুট সংখ্যা নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ থাকে।	১) এতে প্রয়োজন অনুযায়ী ইনপুট ও আউটপুট মডিউল বাড়ানো যায়।
২) Fixed PLC	২) Modular PLC

৩) এর মেমরি কম এবং এটি সাধারণত ছোট বা সহজ কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৩) এর মেমরি অনেক বেশি এবং এটি বড় বা জটিল শিল্প প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়।

*** ৩। ইনপুট/আউটপুট মডিউল বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০২০'পর, ২০, ১৭

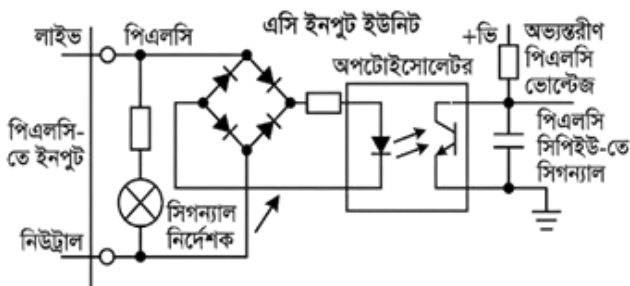
উত্তর : পিএলসি-তে যে ইউনিটের মাধ্যমে বিভিন্ন ইনপুট ডিভাইস (যেমন : সুইচ, সেন্সর) এবং আউটপুট ডিভাইসসমূহকে (যেমন : মোটর, ল্যাম্প) প্রসেসর বা কন্ট্রোলারের সাথে সংযুক্ত করা হয়, তাকে ইনপুট/আউটপুট মডিউল (I/O Module) বলে। এর প্রধান কাজ হলো বাইরের জগতের সিগন্যালকে পিএলসি-এর সিগন্যালকে আউটপুট ডিভাইসে পাঠানো হয়। পিএলসি-তে মূলত দুই ধরনের মডিউল থাকে, যথা :

- ফিক্সড ইনপুট/আউটপুট মডিউল।
- মডিউলার ইনপুট/আউটপুট মডিউল।

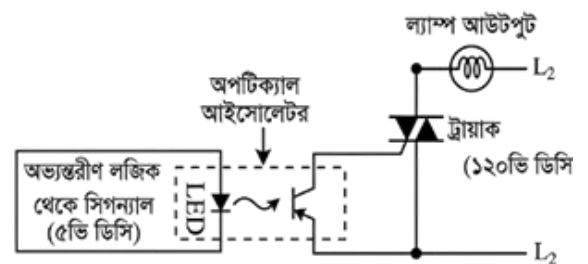
*** ৪। এসি ইনপুট ও আউটপুট মডিউল সার্কিট অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০১৫'পর, ১৬'পর, ১৮'পর, ১৯,২

উত্তর : এসি ইনপুট ও আউটপুট মডিউলের ব্লক চিত্র ও সার্কিট নিচে দেওয়া হলো-



চিত্র : এসি ইনপুট ইউনিট

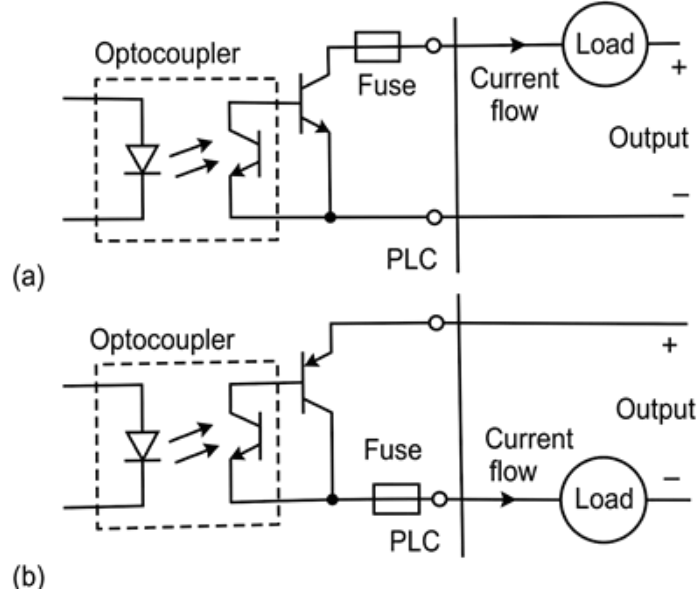


চিত্র : একটি এসি আউটপুট মডিউলের সংক্ষিপ্ত স্কিম্যাটিক

** ৫। ট্রানজিস্টর টাইপ আউটপুট মডিউল সার্কিট অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০২০

উত্তর : ট্রানজিস্টর টাইপ আউটপুট মডিউল সার্কিট নিয়ে অঙ্কন করা হলো-



চিত্র : ট্রানজিস্টর টাইপ আউটপুট মডিউল

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

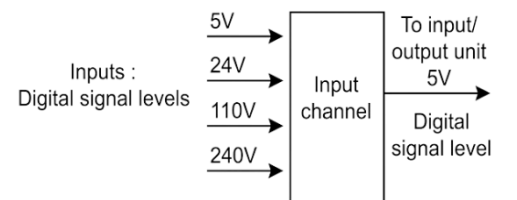
*** ১। PLC-এর ইনপুট ও আউটপুট মডিউল এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৪, ১৫, ১৬'পরি, ১৭, ২০'পরি, ২১

উত্তর : ইনপুট মডিউল এর কার্যপ্রণালী :

ইনপুট মডিউল মূলত পিএলসি বা কন্ট্রোল সিস্টেম এবং বাইরের ফিল্ড ডিভাইসগুলোর মধ্যে একটি সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।

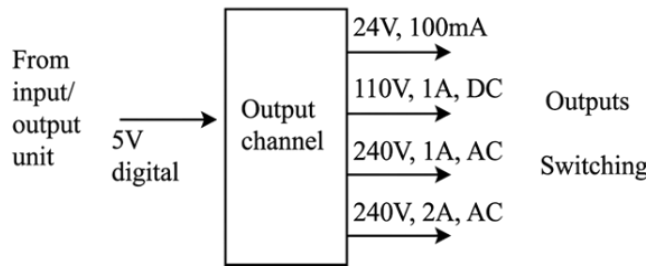
এটি প্রধানত দুটি ধাপে কার্যক্রম সম্পন্ন করে।



চিত্র : ইনপুট মডিউল

১) এটি পুশবাটন, সেন্সর বা লিমিট সুইচের মতো ফিল্ড ইনপুট ডিভাইসগুলোকে টার্মিনালের মাধ্যমে শারীরিকভাবে বা ফিজিক্যালি সংযুক্ত করে সিগন্যাল গ্রহণ করে।

২) মডিউলের অভ্যন্তরে থাকা ইলেকট্রনিক কনভার্সন সার্কিট ফিল্ড থেকে আসা বিভিন্ন মানের উচ্চ ভোল্টেজকে (যেমন : 24V, 110V বা 240V) কমিয়ে কন্ট্রোলারের উপযোগী মাত্র +5V ডিসি ভোল্টেজে রূপান্তর করে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মডিউলটি উচ্চ ভোল্টেজের ইনপুট সিগন্যাল থেকে সংবেদনশীল কন্ট্রোলারকে সম্পূর্ণ আলাদা বা আইসোলেট করে রাখে। যা সিস্টেমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং কন্ট্রোলারকে সহজে সিগন্যাল বুঝতে সাহায্য করে।



চিত্র : আউটপুট মডিউল

আউটপুট মডিউল এর কার্যপ্রণালী : পিএলসি-এর আউটপুট মডিউল মূলত একটি সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। যা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা সিপিইউ (CPU)-এর পাঠানো ডিজিটাল সংকেতকে বাস্তব যন্ত্রপাতির উপযোগী শক্তিতে রূপান্তর করে। প্রসেসর যখন কোনো কাজ শেষ করে ফলাফল পাঠায়। তখন সেটি সাধারণত খুব কম ভোল্টেজের (যেমন +5V DC) হয়ে থাকে। এই সামান্য ভোল্টেজ দিয়ে বড় কোনো মোটর বা ল্যাম্প চালানো সম্ভব নয়। তাই আউটপুট মডিউল এই নিম্নমানের ভোল্টেজ গ্রহণ করে তাকে উচ্চ ভোল্টেজে রূপান্তরিত করে এবং সংযুক্ত ডিভাইস

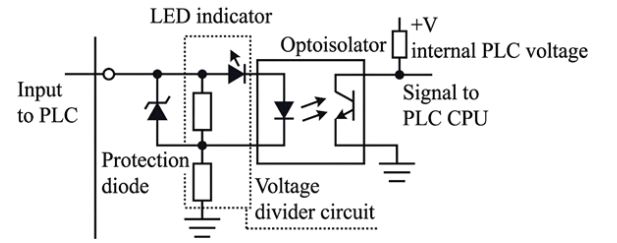
যেমন-মোটর স্টার্টার, সলিনয়েড বা ল্যাম্প ইন্ডিকেটরে পাঠায়। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এটি উচ্চ ভোল্টেজের আউটপুট ডিভাইস থেকে মূল কন্ট্রোলারকে বৈদ্যুতিকভাবে আলাদা বা আইসোলেট করে রাখে। যাতে কোনো শর্ট-সার্কিট বা দুর্ঘটনা ঘটলে দামি কন্ট্রোলারটি নষ্ট না হয়। এটি প্রয়োজন অনুযায়ী এসি (AC) বা ডিসি (DC) উভয় ধরনের ভোল্টেজেই কাজ করতে পারে এবং কাজের ধরন ভেদে এতে রিলে, ট্রানজিস্টর বা ট্রায়াক ব্যবহার করা হয়। আউটপুট মডিউল প্রসেসরের নির্দেশ বুঝে সঠিক ভোল্টেজ সরবরাহ করে বাইরের যন্ত্রপাতিগুলোকে সচল রাখে।

*** ২। চিত্র সহ এসি ও ডিসি ইনপুট মডিউল বর্তনীর বর্ণনা কর।

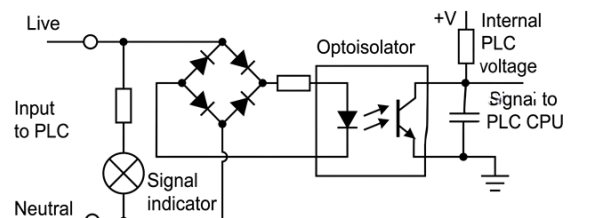
বাকাশিবো- ২০১৪'পর, ১৭'পর, ১৮'পর, ২০

উত্তর : এসি ইনপুট মডিউল সার্কিট :

কার্যপ্রণালী : এই সার্কিটের মূল কাজ হলো উচ্চ ভোল্টেজের এসি সিগন্যালকে পিএলসির সিপিইউ-এর জন্য গ্রহণযোগ্য নিম্ন ভোল্টেজের ডিসি সিগন্যালে রূপান্তর করা। যখন ফিল্ড ডিভাইস থেকে এসি ভোল্টেজ ইনপুট টার্মিনালে আসে। তখন একটি সিগন্যাল ইন্ডিকেটর ল্যাম্প জ্বলে উঠে যা ইনপুট আসার উপস্থিতি নিশ্চিত করে। এরপর এসি ভোল্টেজকে একটি ব্রিজ রেকটিফায়ার বা ব্রিজ নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হয়। যা এসি ভোল্টেজকে ডিসি ভোল্টেজে রূপান্তর করে। এই রূপান্তরিত ডিসি



চিত্র : এসি ইনপুট মডিউল



চিত্র : ডিসি ইনপুট মডিউল

ভোল্টেজকে রেজিস্টরের মাধ্যমে কমিয়ে উপযুক্ত মানে আনা হয় এবং তারপর একটি অপটো আইসোলেটর ডিভাইসে প্রয়োগ করা হয়। অপটোআইসোলেটর এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ এটি ইনপুটের উচ্চ ভোল্টেজ থেকে পিএলসির স্পর্শকাতর সিপিইউ-কে বৈদ্যুতিকভাবে পৃথক রেখে সুরক্ষিত রাখে। অপটোআইসোলেটর থেকে প্রাপ্ত সিগন্যালটি ফিল্টারিং হয়ে একটি পরিষ্কার ডিজিটাল সিগন্যাল হিসেবে সিপিইউ-তে পৌঁছায়। যার ফলে পিএলসি বুঝতে পারে যে নির্দিষ্ট ইনপুটটি সক্রিয় হয়েছে। এভাবে পুরো সার্কিটটি একটি নিরাপদ ও নির্ভুল ইন্টারফেস হিসেবে কাজ করে।

ডিসি ইনপুট মডিউল সার্কিট :

কার্যপ্রণালী : সার্কিটের শুরুতে থাকা ভোল্টেজ ডিভাইডার ও প্রটেকশন ডায়োড ইনপুট সিগন্যালের উচ্চ ভোল্টেজকে কমিয়ে সহনীয় মাত্রায় আনে এবং ভুল পোলারিটি থেকে সার্কিটকে রক্ষা করে। এরপরের অংশে থাকা LED ইন্ডিকেটর ইনপুট সিগন্যালের উপস্থিতি নিশ্চিত করে সরাসরি সংকেত প্রদান করে। সার্কিটের প্রাণকেন্দ্র হলো অপটো-আইসোলেটর। যা মূলত একটি ইনফ্রারেড LED এবং ফটো-ট্রানজিস্টরের সমন্বয়ে গঠিত। এটি বাইরের ইনপুট সার্কিট থেকে ভেতরের প্রসেসর সার্কিটকে বৈদ্যুতিকভাবে আলাদা রেখে আলোক তরঙ্গের মাধ্যমে তথ্য পাঠায়। এই অপটো-আইসোলেটরের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়ে ইন্টারনাল ভোল্টেজ (+5V) সরাসরি পিএলসি-র CPU-তে লজিক সিগন্যাল হিসেবে পৌঁছে যায়। এভাবে বিভিন্ন স্তরের সুরক্ষার মাধ্যমে একটি বাইরের সিগন্যাল প্রসেসরে সংকেতে রূপান্তরিত হয়।

অধ্যায়-৫

পিএলসি-এর মেমরি সিস্টেম

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডাটা মেমরি কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২৩'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : সংরক্ষিত ডাটার প্রকৃতি অনুযায়ী ডাটা মেমরিকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- i) ইনপুট ইমেজ ডাটা মেমরি
- ii) আউটপুট ইমেজ ডাটা মেমরি
- iii) টাইমার ও কাউন্টার মেমরি।

*** ২। স্ক্যান বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৫'পরি, ২১

উত্তর : যে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পিএলসি তার পুরো সিস্টেম চেক করে এবং ইন্টারনাল কাউন্টার ও টাইমারের মান নিয়মিত আপডেট করে, তাকেই স্ক্যান বলা হয়।

** ৩। মেমরি অর্গানাইজেশন কী?

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি

উত্তর : প্রসেসর মেমরি অর্গানাইজেশন বলতে পিএলসি-তে থাকা মেমরির একটি নির্দিষ্ট অংশ বা এরিয়া কীভাবে ব্যবহার করা হবে তার সুশৃঙ্খল বিন্যাস বা ব্যবস্থাপনাকে বোঝায়।

**** ৪।** পিএলসি-তে মেমরিকে কয়টি ভাগে বিভক্ত করা হয় ও কী কী?

বাকশিবো- ২০১৭

উত্তর : পিএলসি-তে মেমরিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

- i) প্রোগ্রাম মেমরি (যেখানে ইউজার প্রোগ্রাম বা এক্সিকিউশন মেমরি থাকে)
- ii) ডাটা টেবিল বা ভেরিয়েবল মেমরি (যা মূলত অ্যাপ্লিকেশন মেমরি হিসেবে কাজ করে)।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১।** বিভিন্ন প্রকার ডাটা ফাইলের নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০১৫'পরি, ১৪, ১৮'পরি, ২০, ২০'পরি, ২১, ১৬, ১৮, ১৭

উত্তর : পিএলসিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ডাটা ফাইলগুলো নিম্নে দেওয়া হলো-

- i) I - Input Data files (সুইচের বর্তমান অবস্থা জানার জন্য)
- ii) O - Output Data files (আউটপুট ডিভাইসের অবস্থা জানার জন্য)
- iii) B - Bit Data files (ব্যক্তিগত বিট সংরক্ষণের জন্য)
- iv) T - Timer Data files (টাইমার সংক্রান্ত ডাটা)
- v) C - Counter Data files (কাউন্টার সংক্রান্ত ডাটা)
- vi) R - Control Data files (সিকুয়েন্সার ও অন্যান্য ডিভাইসের জন্য)
- vii) I - Integer Data files (সংখ্যা বা তাপমাত্রা বাইনারি আকারে সংরক্ষণের জন্য)।

*** ২। পিএলসি-তে মেমরি সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তা লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৭, ১৫

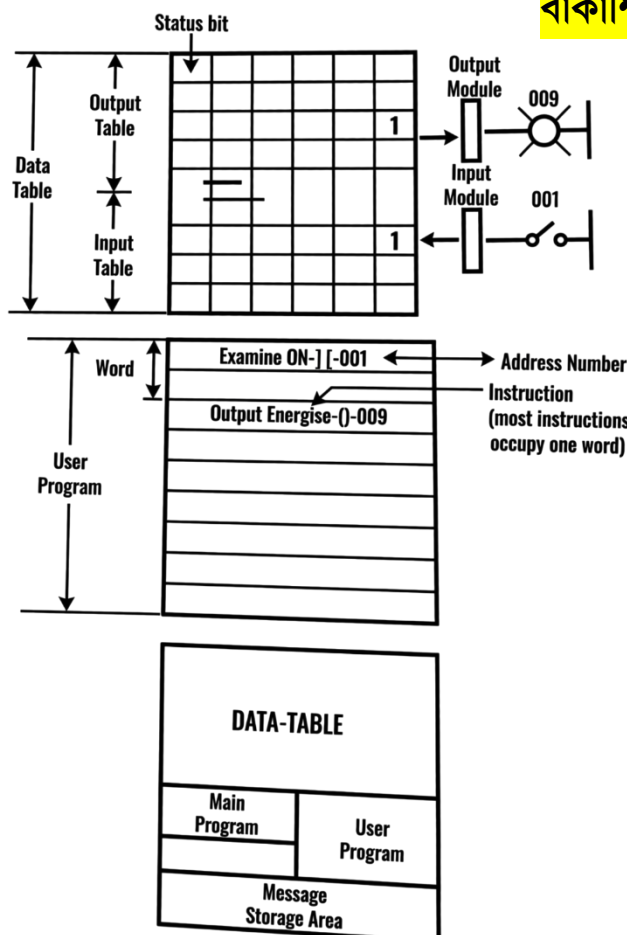
উত্তর : কাউন্টার, শিফট রেজিস্টার ও ইনপুট/আউটপুট ডিভাইসের লজিক ফাংশন এবং বর্তমান অবস্থা মেমরিতে সংরক্ষণ করে রাখার প্রয়োজন হয়। পিএলসি যেন সঠিক ও যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ কাজ সম্পাদন করতে পারে। সেজন্য মূলত মেমরি সিস্টেম বা মেমরি ব্যবস্থাপনা অতীব প্রয়োজনীয়।

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। PLC এর মেমরি ম্যাপ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২৩'পরি, ১৫'পরি, ১৭

উত্তর :



চিত্র : Memory map of PLC

কার্যপ্রণালী :

চিত্রের মেমরি ম্যাপটি মূলত তিনটি প্রধান ব্লকে বিভক্ত। যথাঃ

- i) **ডাটা টেবিলঃ** যা ইনপুট ও আউটপুট মডিউলের সিগন্যালগুলো বিট আকারে জমা রাখে। এখানে ইনপুট সুইচ বা আউটপুট লোডের বর্তমান অবস্থা সংরক্ষিত হয়।
- ii) **ইউজার প্রোগ্রামঃ** যেখানে ল্যাডার লজিক বা বিভিন্ন নির্দেশনাবলী মেমরি ওয়ার্ড হিসেবে জমা থাকে এবং প্রতিটি নির্দেশের জন্য আলাদা অ্যাড্রেস নম্বর জমা থাকে।
- iii) **স্টোরেজ এরিয়াঃ** মেইন প্রোগ্রাম ও প্রয়োজনীয় মেসেজ সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। এই মেমোরি ম্যাপটি ইনপুট গ্রহণ। প্রোগ্রাম প্রসেসিং এবং আউটপুট প্রদানের একটি সুশৃঙ্খল ডিজিটাল মানচিত্র হিসেবে কাজ করে।

*** ২। **PLC এর সেট- আপ প্রসিডিউর বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৭, ২২

উত্তর : পিএলসি (PLC) সেট-আপ প্রসিডিউর নিচে বর্ণনা করা হলো :

কার্যপ্রণালীঃ

পিএলসি মূলত হার্ড-ওয়্যার রিলে লজিকের আধুনিক বিকল্প হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। যা শিল্পকারখানায় টেকনিশিয়ানদের কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। একটি পিএলসি সেট-আপ করার প্রথম ধাপ হলো প্রয়োজনীয় ল্যাডার ডায়াগ্রাম তৈরি করা। এটি এমন এক ধরনের প্রোগ্রামিং ভাষা যা সাধারণ রিলে বা সুইচিং বর্তনী সম্পর্কে ধারণা আছে এমন যে কেউ সহজে ব্যবহার করতে পারে। এই ডায়াগ্রামটি তৈরি করার জন্য সাধারণত একটি পার্সোনাল কম্পিউটার (PC) অথবা হ্যান্ডহেল্ড প্রোগ্রামার

(HHP) ব্যবহার করা হয়। যদি কম্পিউটারের মাধ্যমে ডায়াগ্রামটি আঁকতে হয়। তবে অবশ্যই তাতে আগে থেকে নির্দিষ্ট একটি বিশেষ সফটওয়্যার ইনস্টল করে নিতে হয়। কম্পিউটার বা পিসির সাথে পিএলসি ইউনিট সংযোগ স্থাপন করতে হয়। এই সংযোগটি সাধারণত একটি কেবল বা ইন্টারফেস বর্তনীর মাধ্যমে সরাসরি সম্পন্ন করা হয়। তবে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির ক্ষেত্রে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ল্যানের (LAN) মাধ্যমে একটি পিসির সাথে একাধিক পিএলসি যুক্ত করা হয়। সংযোগটি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কম্পিউটারে তৈরি করা ল্যাডার ডায়াগ্রাম বা প্রোগ্রামটি পিএলসিতে ডাউনলোড করা হয়। প্রোগ্রাম লোড হয়ে গেলে পিএলসি তার কাজ শুরু করার জন্য এবং যেকোনো বাস্তব প্রয়োগে অংশ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। পিএলসি সেট-আপের চূড়ান্ত এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো টেস্টিং ও ডিবাগিং। এটি মূলত দুটি পদ্ধতিতে করা যায়। একটি হলো সম্পূর্ণ সফটওয়্যার ভিত্তিক সিমুলেশন পদ্ধতি এবং অন্যটি হলো সরাসরি ইনপুট-আউটপুট যুক্ত করে বাস্তবমুখী বা রিয়েল-ওয়ার্ল্ড পদ্ধতি। এই পরীক্ষা চলাকালীন পিসির স্ক্রিনটি মূলত একটি প্রোগ্রামিং উইন্ডো হিসেবে কাজ করে। যদি প্রোগ্রামে কোনো ত্রুটি বা বাগ (Bugs) ধরা পড়ে। তবে তা তাৎক্ষণিকভাবে সংশোধন করে পুনরায় পরীক্ষা করা হয়। টেস্টিং প্রক্রিয়াটি সফলভাবে শেষ হলে পিসির সাথে পিএলসির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। পিএলসিটি একটি স্বতন্ত্র ইউনিট হিসেবে ভেতরে সংরক্ষিত মেমরির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজের কাজ পরিচালনা করতে থাকে।

অধ্যায়-৬

পিএলসি ল্যাডার ডায়াগ্রাম প্রোগ্রামিং

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ল্যাডার ডায়াগ্রাম বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৫,১৭, ১৮, ১৮'পরি, ১৯,২০'পরি, ২০ ২১, ২২

উত্তর : যে পদ্ধতিতে রিলে-নিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিক সার্কিটের মতো বিভিন্ন চিত্র এবং লজিক্যাল প্রতীক ব্যবহার করে প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়, তাকে ল্যাডার ডায়াগ্রাম (Ladder diagram) বলা হয়।

*** ২। GRAFCET-এর পূর্ণরূপ কী?

বাকাশিবো- ২০২১

উত্তর : GRAFCET-এর পূর্ণরূপ হলোঃ GR Aphe Fonctionnel de Commande Etapes Transition.

** ৩। গ্রাফসেট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : গ্রাফসেট হলো একটি গ্রাফিক্যাল ভাষা যা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন এবং কন্ট্রোল সিস্টেম ডিজাইনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত বিভিন্ন ইভেন্ট বা পর্যায়ভিত্তিক সিস্টেমের কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে সাহায্য করে।

৪। ল্যাচিং কী?

বাকশিবো- ২০১৫'পরি, ১৬, ১৮'পরি

উত্তর : ল্যাচিং হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো ইনপুট সিগন্যাল সরিয়ে নেওয়ার পর আউটপুটকে আগের অবস্থায় (সচল বা অচল) ধরে রাখা যায়, এই ধরনের সার্কিটকে ল্যাচিং বলা হয়।

৫। Rung কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০১৫'পরি, ১৬'পরি

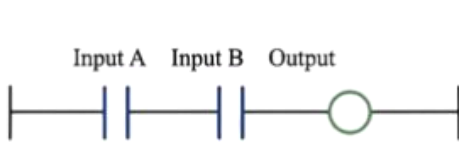
উত্তর : ল্যাডার ডায়াগ্রামে দুটি উল্লম্ব লাইনের (Power rails) মাঝে যে আনুভূমিক বা আড়াআড়ি লাইনগুলোতে লজিক সার্কিট তৈরি করা হয়, সেই প্রতিটি আনুভূমিক লাইনকে রাং (Rung) বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

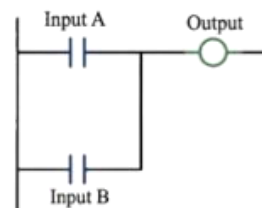
*** ১। মৌলিক লজিক ফাংশনের ল্যাডার ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৮, ২০, ২২

উত্তর : লজিক ফাংশনের ল্যাডার ডায়াগ্রাম



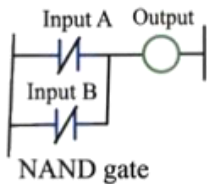
চিত্র : AND অপারেশনের ল্যাডার ডায়াগ্রাম



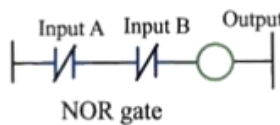
চিত্র : OR ফাংশনের ল্যাডার ডায়াগ্রাম



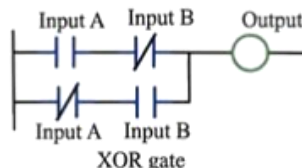
চিত্র : NOT gate-এর ল্যাডার ডায়াগ্রাম



NAND gate



NOR gate



XOR gate

*** ২। PLC-তে ব্যবহৃত ভাষা কয় প্রকার ও কী কী?

বাকশির্বো- ১৪, ১৮, ১৯, ২২, ২৩

উত্তর : ইন্টারন্যাশনাল ইলেকট্রোটেকনিক্যাল কমিশন (IEC)-এর মানদণ্ড অনুযায়ী পিএলসি (PLC) প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে মূলত দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় :

i) টেক্সচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ (Textural language)

ii) গ্রাফিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ (Graphical language)

টেক্সচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ (Textural language) আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে :

(ক) ইনস্ট্রাকশন লিস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ (Instruction list language)

(খ) স্ট্রাকচারড টেক্সট ল্যাঙ্গুয়েজ (Structured text language)

গ্রাফিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ (Graphical language)-কে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়

(ক) ল্যাডার ডায়াগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজ (Ladder diagram language)

(খ) ফাংশন ব্লক ডায়াগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজ (Function block diagram language)

৩। ল্যাডার ডায়াগ্রাম অঙ্কনের প্রচলিত নিয়মাবলি বা সাধারণ শর্তগুলো লেখ।

বাকশির্বো- ২০১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৮'পরি, ১৯

উত্তর :

নিয়মাবলি :

ল্যাডার ডায়াগ্রাম অঙ্কন করার সময় নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মগুলো অনুসরণ করা হয়

i) ডায়াগ্রামের দুই পাশের উল্লম্ব লাইন দুটি পাওয়ার রেল (Power Rails) হিসেবে কাজ করে। যাদের মধ্যে দিয়ে কাল্পনিক বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়।

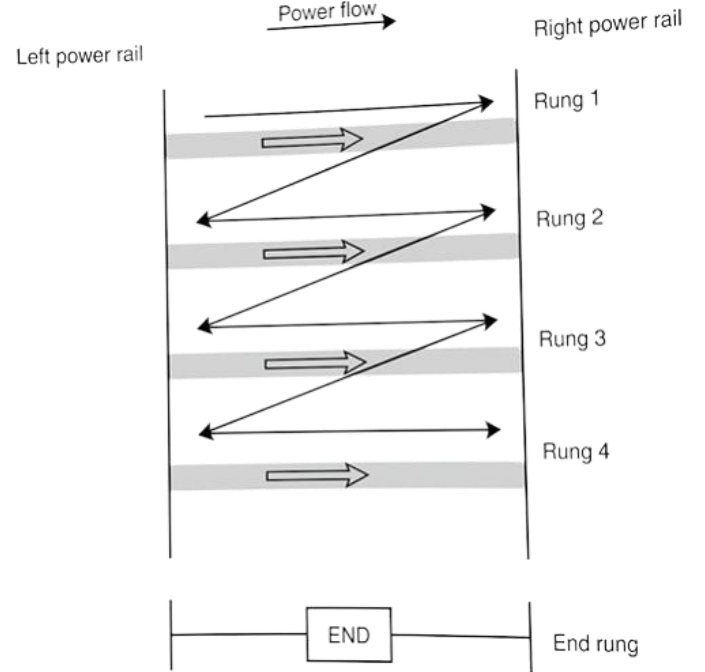
ii) ল্যাডার ডায়াগ্রামের প্রতিটি অনুভূমিক লাইনকে একটি রাং (Rung) বলা হয়। যা কন্ট্রোল প্রক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট ধাপ সম্পন্ন করে।

iii) পিএলসি প্রোগ্রামটি সবসময় বাম দিক থেকে ডান দিকে এবং উপর থেকে নিচের দিকে ধাপে ধাপে পড়ে।

iv) প্রতিটি রাং বা ধাপ অবশ্য এক বা একাধিক ইনপুট দিয়ে শুরু হতে হবে এবং একটি আউটপুট দিয়ে শেষ হতে হবে।

v) ডায়াগ্রামে প্রতিটি বৈদ্যুতিক ডিভাইসকে তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় (Normal Condition) দেখাতে হয়। নরমালি ওপেন সুইচকে ওপেন এবং নরমালি ক্লোজড সুইচকে ক্লোজড অবস্থায় আঁকতে হয়।

vi) একটি নির্দিষ্ট ইনপুট বা আউটপুট ডিভাইস ল্যাডার ডায়াগ্রামের একাধিক রাং-এ ব্যবহার করা যেতে পারে।

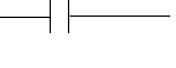
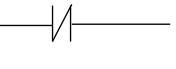
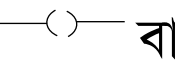
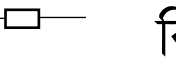
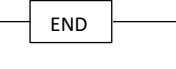


Ladder Logic Programming of PLC পিএলসি ল্যাডার ডায়াগ্রাম প্রোগ্রামিং

vii) প্রতিটি ইনপুট ও আউটপুটকে তাদের নিজস্ব অ্যাড্রেস (Address) দ্বারা চিহ্নিত করতে হয়। যা প্রস্তুতকারক কোম্পানির নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী হয়ে থাকে।

৪। ল্যাডার ডায়াগ্রামে ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসের জন্য ব্যবহৃত আদর্শ IEC প্রতীকগুলো অঙ্কন করো। বাকাশিবো- ২০১৪, ১৫'পরি, ১৮, ১৯, ২০'পরি, ২১

উত্তর : পিএলসি-র ল্যাডার ডায়াগ্রাম প্রোগ্রামিং-এ ব্যবহৃত প্রধান ৫টি আদর্শ প্রতীক নিচে দেওয়া হলো

- i)  এটি স্বাভাবিকভাবে খোলা ইনপুট কন্টাক্ট (Normally Open Contact) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ii)  এটি স্বাভাবিকভাবে বন্ধ ইনপুট কন্টাক্ট (Normally Closed Contact) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- iii)  বা  এটি আউটপুট ডিভাইস (Output Coil) নির্দেশ করে।
- iv)  বিশেষ নির্দেশনা (Special Instruction)
- v)  সমাপ্ত রাং (The end rung)

অধ্যায়-৭

পিএলসিতে অভ্যন্তরীণ রিলে (আইআর)

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইন্টারনাল রিলে কী?

বাকাশিবো- ২০১৫'পর, ১৭, ১৮, ২০, ২০'পর, ১৪, ১৪'পর

উত্তর : পিএলসির অভ্যন্তরে থাকা যে সফটওয়্যার ভিত্তিক উপাদানগুলো ডাটা বা বিট ধরে রাখে এবং হার্ডওয়্যার রিলের মতো সুইচিংয়ের কাজ করে, তাকে ইন্টারনাল রিলে বলে।

*** ২। One-shot operation কী?

বাকাশিবো- ২০২৩'পর

উত্তর : যখন কোনো ইন্টারনাল রিলে কেবল একটি সাইকেল বা নির্দিষ্ট পালস ডিউরেশনের জন্য সক্রিয় থাকে, তখন তাকে ওয়ান-শট (One-shot) অপারেশন বলে।

*** ৩। Master control relay কী?

বাকাশিবো- ২০২১, ১৭, ১৮'পর

উত্তর : যে ইন্টারনাল রিলের মাধ্যমে ল্যাডার ডায়াগ্রামের অনেকগুলো আউটপুটকে একসাথে চালু বা বন্ধ করা যায়, তাকে মাস্টার কন্ট্রোল রিলে (MCR) বলা হয়।

**** ৪ । সলিনয়েড কী?**

বাকশিবো- ২০১৬'পরি

উত্তর : সলিনয়েড হলো তারের তৈরি একটি কয়েল । যার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে সেটি একটি শক্তিশালী ইলেকট্রোম্যাগনেট বা বিদ্যুৎ চৌম্বকে পরিণত হয় ।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১ । ইন্টারনাল রিলের ব্যবহার লেখ ।**

বাকশিবো- ২০১৪'পরি, ১৫, ২৪'পরি, ১৯, ২১, ২৩'পরি

উত্তর : ইন্টারনাল রিলের ব্যবহার নিম্নরূপ :

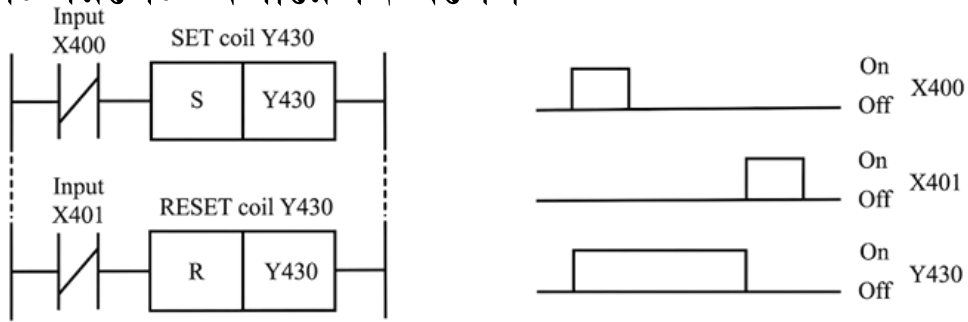
- i) পিএলসিতে ইন্টারনাল রিলে মূলত মাল্টিপল ইনপুট কন্ডিশন তৈরি করতে ব্যবহার করা হয় ।
- ii) ল্যাচিং করতে করতে ব্যবহার করা হয় ।
- iii) ব্যাটারি-ব্লকড রিলে হিসেবে ব্যবহার করা হয় ।
- iv) ওয়ান-শট অপারেশন
- v) সেট ও রিসেট অপারেশন
- vi) মাস্টার কন্ট্রোল রিলে

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ল্যাডার ডায়াগ্রামসহ Set-Reset operation বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০১৫, ১৮'পরি, ২১

উত্তর : যে ফাংশনের মাধ্যমে একটি ইন্টারনাল রিলেকে সেট ও রিসেট করা যায়, তাকে সেট-রিসেট অপারেশন বলে।



চিত্র : Set-Reset

কার্যপ্রণালিঃ

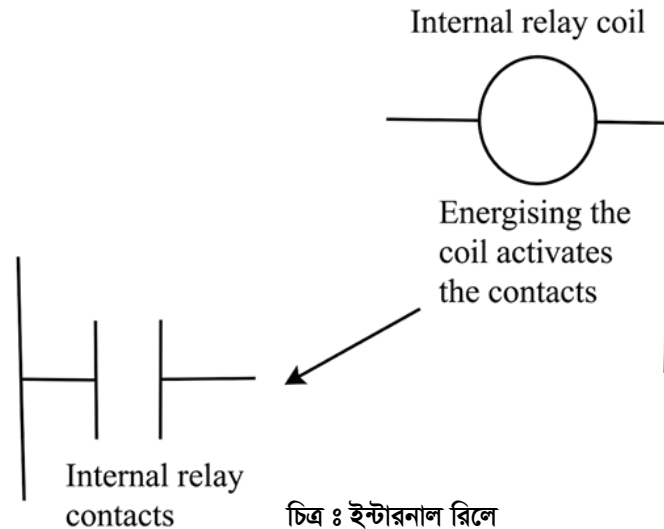
পিএলসি প্রোগ্রামে কোনো আউটপুটকে নির্দিষ্ট অবস্থায় স্থায়ীভাবে চালু বা বন্ধ রাখার জন্য সেট ও রিসেট অপারেশন ব্যবহার করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে ল্যাচিং (Latching) বলা হয়। এটি ইলেকট্রনিক ফ্লিপ-ফ্লপের মতো কাজ করে। ল্যাডার ডায়াগ্রামের চিত্রে দেখা যায় যে, এখানে X400 এবং X401 নামক দুটি ইনপুট এবং Y430 নামক একটি আউটপুট কয়েল ব্যবহার করা হয়েছে। যখন প্রথম ইনপুট অর্থাৎ X400 সুইচটি একবার ক্ষণস্থায়ীভাবে অন করা হয়। তখন সেট (SET) ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে আউটপুট Y430 সক্রিয় বা অন হয়ে যায়। এই অপারেশনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ইনপুট X400 ছেড়ে দিলেও বা অফ হয়ে গেলেও আউটপুটটি নিজে থেকে অন অবস্থায় অর্থাৎ ল্যাচড অবস্থায় থেকে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ইনপুট X401 সক্রিয় না করা হচ্ছে ততক্ষণ আউটপুটটি তার এই চলমান

অবস্থা বজায় রাখে। এরপর যখন দ্বিতীয় ইনপুট X401 চাপ দেওয়া হয়। তখন রিসেট (RESET) ইনস্ট্রাকশন কার্যকর হয় এবং আউটপুট Y430 সাথে সাথে অফ হয়ে যায়। সেট কমান্ডের মাধ্যমে একটি কাজ শুরু হয় যা পরবর্তী রিসেট কমান্ড না পাওয়া পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। এই সেট ও রিসেট রাং দুটির মাঝখানে অন্যান্য রাংগুলো তাদের নিজস্ব প্রোগ্রামিং কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারে। এভাবে একটি ইন্টারনাল রিলে বা আউটপুটকে ল্যাডার ডায়াগ্রামের মাধ্যমে সেট ও রিসেট করার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

*** ২। ইন্টারনাল রিলের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

উত্তর :

বাকশির্বো- ২০১৪, ১৫, ১৮'পর



চিত্র : ইন্টারনাল রিলে

কার্যপ্রণালি :

ল্যাডার ডায়াগ্রাম প্রোগ্রামে ইন্টারনাল রিলে মূলত একটি সফটওয়্যারভিত্তিক কাল্পনিক রিলে হিসেবে কাজ করে। এর প্রধান কাজ হলো প্রোগ্রামের ভেতরের বিভিন্ন লজিককে সহজভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। এটি মূলত দুটি অংশে

কাজ করে। একটি হলো রিলে কয়েল এবং অন্যটি হলো কন্টাক্ট। যখন ল্যাডার প্রোগ্রামের কোনো একটি রাং-এ নির্দিষ্ট ইনপুটগুলো সক্রিয় হয়। তখন ইন্টারনাল রিলে কয়েলটি এনার্জাইজড বা সচল হয়। এই কয়েলটি সচল হওয়ার সাথে প্রোগ্রামের অন্য যেকোনো রাং-এ থাকা একই অ্যাড্রেসের কন্টাক্টগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠে। মূলত ইন্টারনাল রিলে কোনো সরাসরি বাহ্যিক আউটপুট দেয় না। এটি একটি মধ্যবর্তী সুইচ হিসেবে কাজ করে পরবর্তী ধাপের আউটপুটগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। একটি রাং-এ কয়েলটি শক্তিপ্রাপ্ত হয়ে অন্য রাং-এর কন্টাক্টগুলোকে পরিচালনা করার মাধ্যমে ইন্টারনাল রিলে তার সম্পূর্ণ কার্যপ্রণালী সম্পন্ন করে। এটি ব্যবহারের ফলে হার্ডওয়্যারের খরচ ছাড়াই জটিল লজিক খুব সহজে তৈরি করা সম্ভব হয়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। সাবরুটিন (Subroutine) কী?** বাকাশিবো- ১৬, ১৭, ২১, ১৫'পরি

উত্তর : সাবরুটিন হলো একটি ছোট বা উপ-প্রোগ্রাম যা মেইন প্রোগ্রাম থেকে আলাদাভাবে লেখা হয় এবং মেইন প্রোগ্রামের নির্দেশে কোনো নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করে।

***** ২। কম্পারেটর ইনস্ট্রাকশন (Comparator Instruction) কী?** বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : পিএলসিতে দুটি ডাটা বা মানের মধ্যে তুলনা করার জন্য যে নির্দেশ ব্যবহার করা হয় তাকে কম্পারেটর ইনস্ট্রাকশন বলে। এটি ইনপুট ডিভাইসের ডিজিটাল মানকে মেমোরিতে থাকা অন্য একটি মানের সাথে তুলনা করে।

**** ৩। জাম্প ইনস্ট্রাকশন (Jump Instruction) কত প্রকার ও কী কী ?** বাকাশিবো- ২০১৮'পরি

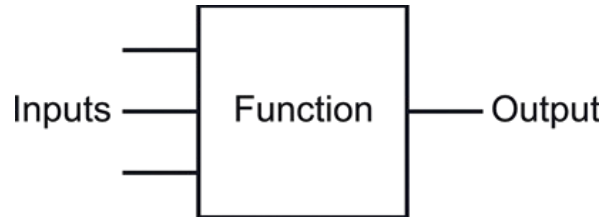
উত্তর : জাম্প ইনস্ট্রাকশন সাধারণত দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা-

- i) শর্তসাপেক্ষ জাম্প (Conditional jump)
- ii) শর্তহীন জাম্প (Unconditional jump)

৪। ফাংশন ব্লক কী?

অথবা, Function block কী?

উত্তর : গ্রাফিক্যাল ব্লকের মাধ্যমে পিএলসির প্রোগ্রাম বর্ণনা করার জন্য ফাংশন ব্লক ডায়াগ্রাম (FBD) ব্যবহৃত হয়। এটি ব্লকের মাধ্যমে সিগন্যাল ও ডাটা প্রবাহ বর্ণনা করার জন্য গ্রাফিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে বর্ণিত হয়।



৫। জাম্প ইনস্ট্রাকশন কেন ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০১৭

অথবা, Jump instruction কেন ব্যবহৃত হয়?

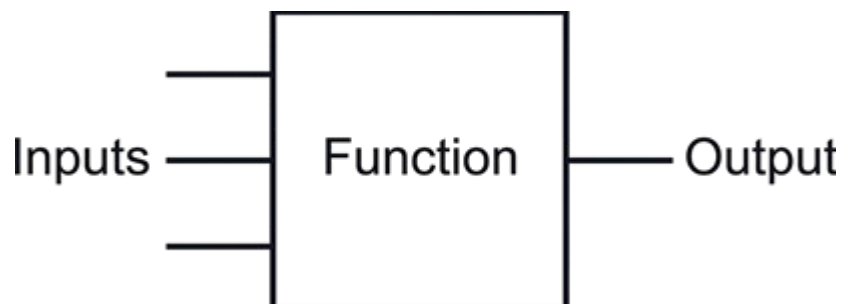
উত্তর : প্রোগ্রামের নিয়ন্ত্রণ এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর করার জন্য Jump instruction ব্যবহার করা হয়।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ফাংশনাল ব্লক ডায়াগ্রাম বলতে কী বোঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৯, ২১, ১৬'পরি

উত্তর :



চিত্র : ফাংশনাল ব্লক

ফাংশনাল ব্লক ডায়াগ্রাম (FBD) হলো পিএলসি প্রোগ্রামিংয়ের একটি গ্রাফিক্যাল ভাষা। এতে বিভিন্ন ব্লকের মাধ্যমে প্রোগ্রামের সিগন্যাল ও ডাটা প্রবাহ দেখানো হয়। এর প্রধান সুবিধা হলো এটি পুনরায় ব্যবহারযোগ্য (Reusable) সফটওয়্যার উপাদান হিসেবে কাজ করে। প্রতিটি ফাংশন ব্লক একটি নির্দিষ্ট ইনস্ট্রাকশন ইউনিট হিসেবে কাজ করে যা ইনপুট গ্রহণ করে এবং প্রক্রিয়া শেষে এক বা একাধিক আউটপুট প্রদান করে।

***** ২। Jump, Call, Functional Block ও কম্পারেটর ইনস্ট্রাকশনের ব্যবহার উল্লেখ করো।**

বাকশির্বো- ২০১৬'পরি, ১৬, ২২

উত্তর : পিএলসি-তে Jump, Call, Functional Block ও কম্পারেটর ইনস্ট্রাকশনের ব্যবহার নিচে আলোচনা করা হলো-

- i) Jump : কোনো নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ হলে প্রোগ্রামের এক অংশ থেকে অন্য অংশে সরাসরি চলে যাওয়ার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। যেমন- তাপমাত্রা 60°C এর উপরে গেলে ফ্যান চালু হওয়া এবং নিচে নামলে বন্ধ হওয়া।
- ii) Call : কোনো সাবরুটিন বা উপ-প্রোগ্রামকে মূল প্রোগ্রামের প্রয়োজনে ডেকে এনে কাজ করানোর জন্য এই নির্দেশ ব্যবহৃত হয়।
- iii) Functional Block : জটিল লজিক ফাংশন, টাইমার বা কাউন্টারের মতো বিশেষ কাজগুলো সহজভাবে সম্পন্ন করতে ব্যবহার করা হয়।
- iv) Comparator Instruction : দুটি ভিন্ন মানের (যেমন- তাপমাত্রা বা চাপ) মধ্যে তুলনা করে একটি স্থির মানে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

SOS

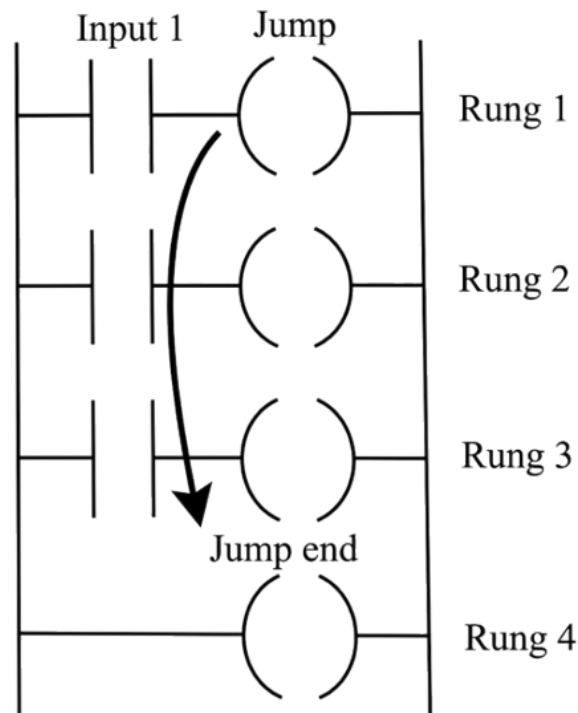
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Ladder diagram এ Conditional jump কিভাবে

কাজ করে চিত্রসহ বর্ণনা দাও।

বাকশির্বো- ২০১৫'পরী, ১৮, ২২, ২৩'পরী

উত্তর :



চিত্র : Ladder diagram এ Conditional jump

কার্যপ্রণালিঃ

ল্যাডার ডায়াগ্রাম এ কন্ডিশনাল জাম্প প্রোগ্রামের নির্দিষ্ট কিছু অংশ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, যখন Input 1 সক্রিয় হয়। তখন প্রথম রাং-এ থাকা জাম্প রিলেটি আউটপুট হিসেবে কাজ শুরু করে। এই ইনপুটটি সক্রিয় হওয়ার সাথে সাথে প্রোগ্রামের স্বাভাবিক

সিকুয়েন্স পরিবর্তিত হয়ে যায় । লজিকটি সরাসরি যেখানে Jump end লেবেল বা নির্দেশ দেওয়া আছে সেখানে লাফ দেয় । চিত্রে জাম্পটি রাং 1 থেকে শুরু হয়ে রাং 4 এর ঠিক আগে শেষ হয়েছে । যার ফলে মাঝখানের রাং 2 এবং রাং 3 পুরোপুরি বাদ পড়ে যায় বা সিস্টেম সেগুলোকে প্রসেস করে না । অর্থাৎ ইনপুট 1 কার্যকর থাকলে প্রোগ্রাম সরাসরি রাং 4 এবং তার পরবর্তী ধাপগুলোর কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে । অন্যদিকে, যদি ইনপুট 1 সক্রিয় । তবে জাম্প রিলেটি কাজ করে না এবং প্রোগ্রামটি তখন স্বাভাবিক নিয়মে রাং 1 এর পর রাং 2 এবং রাং 3 হয়ে ধারাবাহিকভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হয় । এভাবে কন্ডিশনাল জাম্পের মাধ্যমে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রোগ্রামের নির্দিষ্ট অংশকে সচল বা অচল রেখে নিয়ন্ত্রণের কাজ সম্পন্ন করা হয় ।

অধ্যায়-৯

পিএলসিতে টাইমার

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ক্যাসকেড টাইমার (Cascade Timer) বলতে কী বোঝায়?**

বাকশিবো- ২০১৪, ১৮

উত্তর : একাধিক টাইমারকে একে অপরের সাথে পর্যায়ক্রমে বা শ্রেণি সংযোগে যুক্ত করা হয়, তখন তাকে ক্যাসকেড টাইমার বলে। এক্ষেত্রে প্রতিটি টাইমারের সেট করা সময়ের সমষ্টিই হয় মোট নির্ধারিত সময়।

***** ২। Sequencing বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০১৪, ২৩'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : পিএলসিতে (PLC) প্রোগ্রামের নির্দেশগুলো ধাপে ধাপে বা ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে Sequencing (সিকুয়েন্সিং) বলে।

***** ৩। টাইমার কী?**

বাকশিবো- ২০১৪, ১৭, ১৮

উত্তর : টাইমার হলো পিএলসি-এর (PLC) এমন একটি ইন্টারনাল ডিভাইস, যা নির্দিষ্ট সময় গণনা করে এবং সেই সময়ের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রোগ্রাম বা কন্ট্রোল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। পিএলসিতে টাইমারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

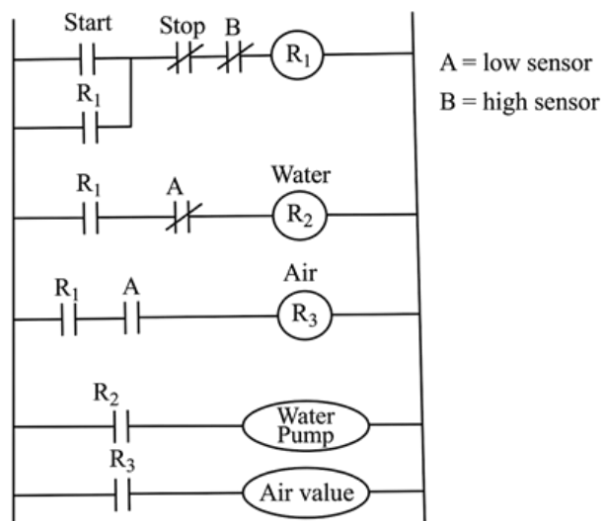
বাকশিবো- ২০১৪'পরি, ১৫, ১৭, ১৮, ২৩'পরি

উত্তর : PLC-তে কোনো নির্দিষ্ট কাজকে সময়ের ব্যবধানে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য টাইমার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এটি মূলত একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেস বা মেশিনকে কতক্ষণ পর চালু বা বন্ধ করতে হবে। সে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি পাম্পকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অটোমেটিক নিয়ন্ত্রণ করতে টাইমারের কোনো বিকল্প নেই। এর নির্ভুল সময় গণনার ক্ষমতা অটোমেশন সিস্টেমকে আরও নিখুঁত ও কার্যকর করে তোলে।

*** ২। একটি ওয়াটার লেভেল কন্ট্রোলারের চিত্র সহ ল্যাডার ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০২০, ২১

উত্তর : একটি ওয়াটার লেভেল কন্ট্রোলারের চিত্র সহ ল্যাডার ডায়াগ্রাম অঙ্কন নিম্নে হলো



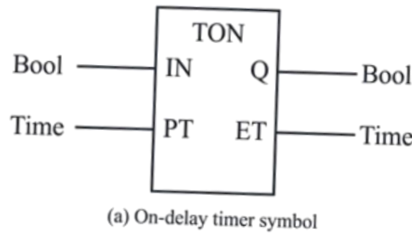
চিত্র : ওয়াটার লেভেল কন্ট্রোলার

**** ৩। প্রতীকসহ বিভিন্ন প্রকার টাইমার উল্লেখ কর।**

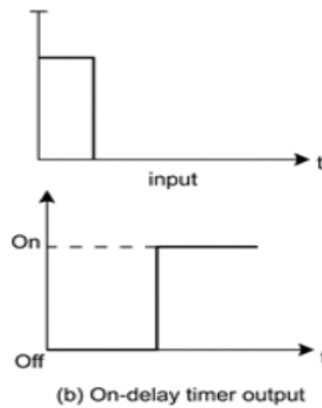
বাকশিবো- ১৫'পরি, ২০'পরি

উত্তর : পিএলসি-তে প্রধানত তিন প্রকারের টাইমার ব্যবহৃত হয়। যথা-

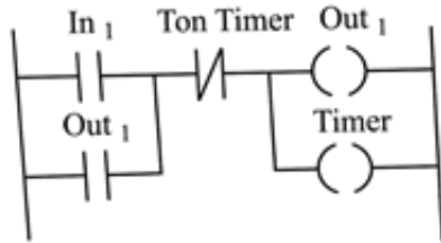
i) অন-ডিলে টাইমার (On-delay timer) : ইনপুট সিগন্যাল পাওয়ার পর যে টাইমার একটি পূর্বনির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আউটপুট চালু (ON) করে, তাকে অন-ডিলে টাইমার বলে।



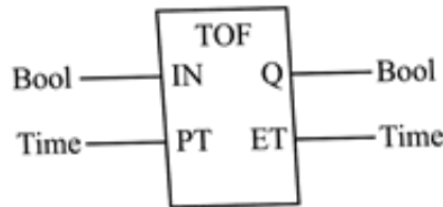
ii) অফ-ডিলে টাইমার (Off-delay timer) : ইনপুট সিগন্যাল বন্ধ হওয়ার পর যে টাইমার একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আউটপুট চালু রাখে এবং নির্ধারিত সময় শেষ হলে আউটপুট বন্ধ (OFF) করে, তাকে অফ-ডিলে টাইমার বলে।



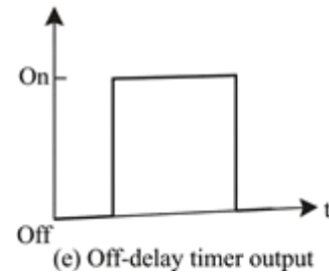
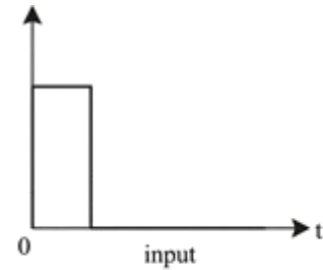
iii) পালস টাইমার (Pulse timer) : যে টাইমার নির্ধারিত সময় টার্ন-অন বা অফ থাকে।



(a)



(b) Off-delay timer



(c) Off-delay timer output

**** 8 | On Delay Timer এবং Off Delay Timer পার্থক্য লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৪, ২২

উত্তর : On Delay Timer এবং Off Delay Timer পার্থক্য দেওয়া হলোঃ

On Delay Timer	Off Delay Timer
১। পাওয়ার সাপ্লাই পাওয়ার নির্দিষ্ট সময় পর এটি সচল হয়।	১। পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ হওয়ার নির্দিষ্ট সময় পর এটি কাজ থামায়।
২। ইনপুট সিগন্যাল পাওয়ার সাথে সাথে টাইমিং শুরু হয়।	২। ইনপুট সিগন্যাল চলে যাওয়ার পর টাইমিং শুরু হয়।

৩। নির্ধারিত সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত আউটপুট বন্ধ থাকে।	৩। ইনপুট দেওয়ার সাথে সাথে আউটপুট চালু হয় কিন্তু সিগন্যাল কাটার পর কিছুক্ষণ চালু থাকে।
৪। সময় শেষ হলে NO (Normally Open) কন্টাক্টটি NC (Normally Closed) হয়।	৪। পাওয়ার বন্ধ করার পর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত NC থাকে, সময় শেষ হলে NO হয়।
৫। কলিং বেল টিপে ধরার ৫ সেকেন্ড পর যদি শব্দ হয়, তবে সেটি On Delay.	৫। বাথরুমের লাইট বন্ধ করার ২ মিনিট পর যদি ফ্যান বন্ধ হয়, তবে সেটি Off Delay.

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** দুটি বাতি 10 সেকেন্ড পর পর পর্যায়ক্রমে অন-অফ করার জন্য ল্যাডার ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

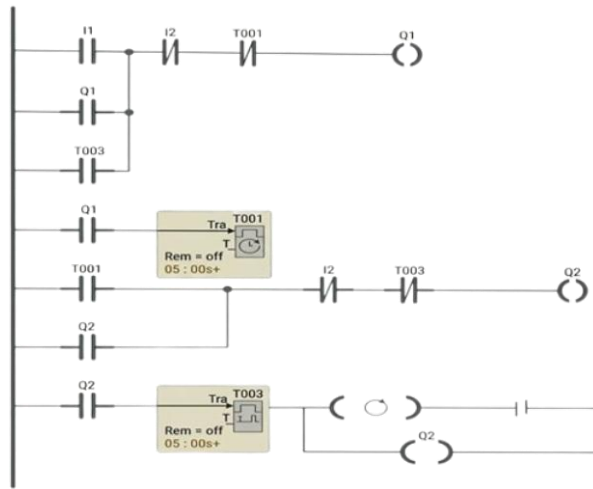
বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৭

উত্তর : দুটি বাতিকে 10 সেকেন্ড অন্তর অন্তর পর্যায়ক্রমে চালু (On) ও বন্ধ (Off) করার উদ্দেশ্যে ল্যাডার ডায়াগ্রামে মূলত টাইমার (যেমন- ON বা OFF টাইমার) এবং রিলে ব্যবহার করা।

কার্যপ্রণালী : টাইমার চালুর সাথে সাথেই প্রথম বাতিটি জ্বলবে, তবে এই সময়ে দ্বিতীয় বাতিটি বন্ধ থাকবে। ঠিক 10 সেকেন্ড সময় অতিবাহিত হওয়ার পর, টাইমারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রথম বাতিকে বন্ধ করে দেবে এবং দ্বিতীয় বাতিটিকে জ্বালিয়ে দেবে। টাইমার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রিলে বাতিগুলোর

জন্য আলাদা কন্ট্রোল পথ তৈরি করে। ফলে এই পুরো প্রক্রিয়াটি চক্রাকারে অবিরত চলতে থাকে।

এই সিস্টেমে ল্যাডার ডায়াগ্রামের কন্ট্যাক্ট পয়েন্টগুলো এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়। যাতে বাতি দুটি একে অপরের কাজে বাধা না দিয়ে নির্দিষ্ট সময় পরপর তাদের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে।

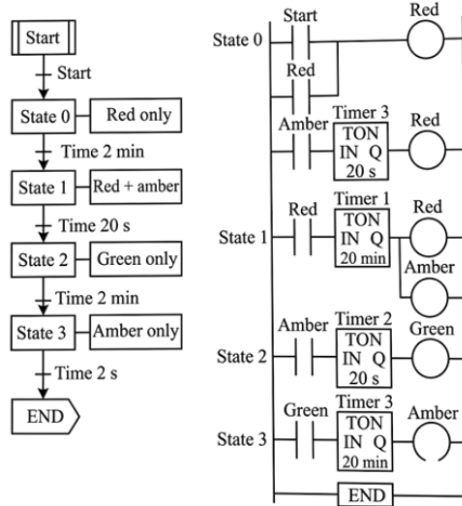


চিত্র : Blinking light ladder diagram Siemens PLC

*** ২। ল্যাডার ডায়াগ্রাম সহ ট্রাফিক লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৮ 'পরি, ১৯, ২১

উত্তর : ল্যাডার ডায়াগ্রাম সহ ট্রাফিক লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম নিচে ব্যাখ্যা করা হলো :



চিত্র : ট্রাফিক লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম

কার্যপ্রণালি : এই ট্রাফিক লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম মূলত টাইমার-ভিত্তিক একটি স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া। যখন স্টার্ট সুইচটি চাপা হয়। তখন সিস্টেমটি State 0-এ প্রবেশ করে এবং শুধুমাত্র লাল বাতি জ্বলে উঠে। একটি নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর টাইমারের মাধ্যমে সিস্টেমটি State 1-এ যায়। যেখানে লাল ও হলুদ বাতি একত্রে জ্বলে। এরপর টাইমারের পরবর্তী সংকেতে লাল ও হলুদ বাতি নিভে গিয়ে State 2-তে সবুজ বাতি জ্বলে ওঠে। যা ট্রাফিক চলাচলের অনুমতি দেয়। নির্দিষ্ট সময় পর পুনরায় State 3-এর মাধ্যমে শুধুমাত্র হলুদ বাতি জ্বলে ওঠে এবং পুরো প্রক্রিয়াটি পুনরায় লাল বাতি থেকে শুরু হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। এভাবে ল্যাডার ডায়াগ্রামে টাইমার ব্যবহার করে পর্যায়ক্রমে ট্রাফিক সিগন্যাল নিয়ন্ত্রিত হয়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কাউন্টার কী?

বাকশির্বো- ২০১৭, ১৪'পরি, ১৫

উত্তর : যে ইলেকট্রনিক ডিভাইস বা সার্কিটের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক পালস গণনা করা যায়, তাকে কাউন্টার বলে।

*** ২। Counter-এর কাজ কী?

বাকশির্বো- ২০১৮'পরি, ১৬, ২৩'পরি

উত্তর : পিএলসি কাউন্টার হলো একটি ইন-বিল্ট ফাংশন যা ইনপুট পালস বা ইভেন্ট সংখ্যা গণনা করে। যখন গণনাকৃত পালসের সংখ্যা পূর্বে সেট করা মানের সমান হয়, তখন এটি এর আউটপুট কন্টাক্টকে অপারেট (অন বা অফ) করে।

SOS

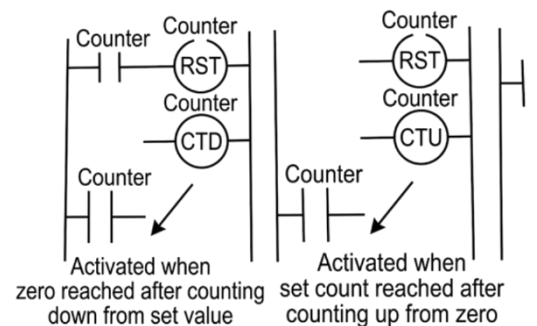
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্রতীকসহ কাউন্টারের প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০১৯, ২৩'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : কাউন্টার প্রধানত দুই প্রকার যথা-

- ডাউন-কাউন্টার (Down-counter)
- আপ-কাউন্টার (Up-counter)



কার্যপ্রণালী :

i) **ডাউন-কাউন্টার (Down-counter)** : একটি ডিভাইস যা পূর্বনির্ধারিত (Preset) মান থেকে গণনা শুরু করে নিচের দিকে অর্থাৎ শূন্য পর্যন্ত আসে। যখন গণনা শূন্যে পৌঁছায়। তখন এটি এর আউটপুট অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়।

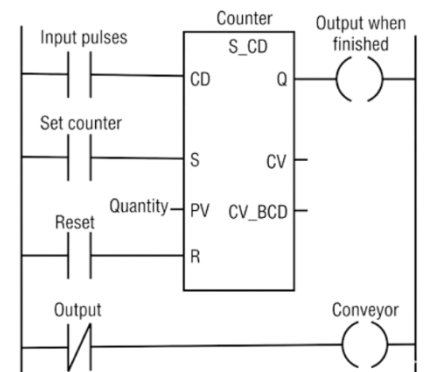
ii) **আপ-কাউন্টার (Up-counter)** : শূন্য থেকে গণনা শুরু করে পূর্বনির্ধারিত মান পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। যখন গণনা সেট করা মানে পৌঁছায়। তখন এর কন্টাক্ট অবস্থা পরিবর্তিত হয়। পিএলসি-তে কাউন্টার মূলত দুটি উপাদানে গঠিত : একটি হলো কাউন্ট ডাউন (CTD) বা কাউন্ট আপ (CTU) কয়েল এবং অন্যটি হলো রিসেট (RST) কয়েল।

*** ২। কনভেয়র বেল্টের সাহায্যে বহনকৃত আইটেম গণনার পদ্ধতি ল্যাডার ডায়াগ্রামসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০১৪, ১৮'পরি, ১৫'পরি, ১৭, ১৮

উত্তর :

কার্যপ্রণালী : কনভেয়র বেল্টে যখন কোনো আইটেম চলে তখন একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে ফটো-ইলেকট্রিক সেন্সর বসানো থাকে। আইটেমটি যখন সেন্সরের সামনে দিয়ে যায়। তখন সেন্সরটি একটি পালস তৈরি করে যা পিএলসি কাউন্টারে জমা হয়। এভাবে পালসের সংখ্যা যখন কাউন্টারে আগে থেকে সেট করা মানের সমান হয়, তখন পিএলসি কনভেয়র বেল্টকে থামিয়ে দেয় বা পরবর্তী ধাপের নির্দেশ দেয়। ল্যাডার ডায়াগ্রামের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রণ করা হয় যেখানে একটি ইনপুট



কন্টাক্ট সেন্সর হিসেবে এবং একটি আউটপুট কন্টাক্ট মোটরের জন্য কাজ করে।

*** ৩। পিএলসি-তে কাউন্টারের প্রয়োগক্ষেত্র বা ব্যবহারগুলো কী কী?
অথবা, কাউন্টারের প্রয়োগ উল্লেখ কর।

বাকশিবো- ২০২০, ২২

উত্তর : পিএলসি-তে কাউন্টার বহুমুখী কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

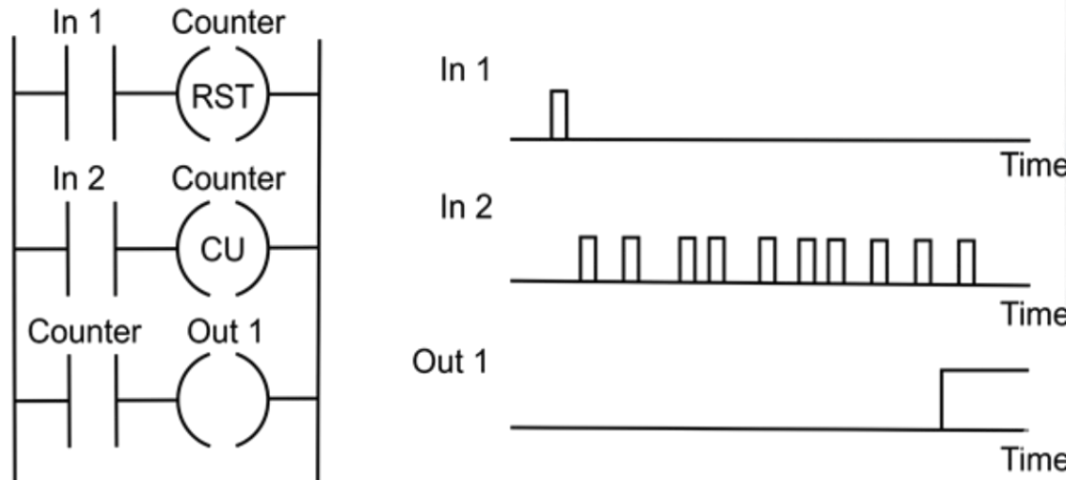
- i) কনভেয়ার বেলেটে চলমান আইটেম সংখ্যা গণনা করতে ব্যবহার করা হয়।
- ii) মোটরের শ্যাফটের ঘূর্ণন সংখ্যা গণনা করতে ব্যবহার করা হয়।
- iii) নির্দিষ্ট সংখ্যক আইটেম বিভিন্ন বক্সে ভাগ করতে ব্যবহার করা হয়।
- iv) অটোমেটিক দরজায় যাতায়াতকারী মানুষের সংখ্যা হিসাব রাখতে ব্যবহার করা হয়।
- v) নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কোনো সিকুয়েন্স বা কাজের পুনরাবৃত্তি গণনা করতে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ল্যাডার ডায়াগ্রামসহ মৌলিক কাউন্টারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৬'পরী, ২০, ২০'পরী, ২১

উত্তর : ল্যাডার ডায়াগ্রামসহ মৌলিক কাউন্টারের কার্যপ্রণালি নিচে বর্ণনা করা হলো-



চিত্র : PLC কাউন্টার

কার্যপ্রণালি : ল্যাডার ডায়াগ্রাম এর প্রধানত তিনটি অংশ বা রাং রয়েছে। প্রথম রাং-এ ইনপুট In 1 ব্যবহার করা হয়েছে। কাউন্টার কে রিসেট (RST) করার জন্য। In 1 এ একটি পালস বা সিগন্যাল প্রদান করা হয় কাউন্টারের মান শূন্য হয়ে যায়। এটি পুনরায় নতুন করে গণনা করার জন্য প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয় রাং-এ ইনপুট In 2 ব্যবহার করা হয়েছে গণনা বা কাউন্ট আপ (CU) করার জন্য। যখন এই ইনপুটে কোনো পালস আসে। তখন কাউন্টার তার মেমোরিতে একটি করে সংখ্যা যোগ করে। তৃতীয় রাং-এ কাউন্টারে একটি নরমালি ওপেন (NO) কন্টাক্ট এবং একটি আউটপুট কয়েল Out 1 সংযুক্ত থাকে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। PLC-তে Shift register কেন ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৬, ১৭, ১৭'পরি, ১৮

উত্তর : পিএলসি-তে শিফট রেজিস্টারের প্রধান প্রয়োগগুলো হলো :

- একাধিক আউটপুটকে পর্যায়ক্রমে অন-অফ বা সুইচিং করা
- বিভিন্ন সিকুয়েন্সিং কাজ নিয়ন্ত্রণ করা।
- কনভেয়ার বেল্ট থেকে ত্রুটিযুক্ত আইটেমকে আলাদা কর

*** ২। শিফট রেজিস্টার কী?

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি, ২১, ১৪

উত্তর : পিএলসি-তে শিফট রেজিস্টার হলো ৪, ১৬ বা ৩২টি ইন্টারনাল রিলের একটি গ্রুপ, যা সংরক্ষিত ডাটা বা বিটগুলোকে একটি রিলে থেকে পরবর্তী রিলেতে ধারাবাহিকভাবে স্থানান্তর করতে পারে তাকে শিফট রেজিস্টার বলে।

** ৩। Register কী?

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি

উত্তর : পিএলসি-তে সাধারণত ৪, ১৬ বা ৩২টি ইন্টারনাল রিলের সমন্বয়ে গঠিত একটি গ্রুপকে রেজিস্টার বলা হয়, যা অস্থায়ীভাবে ডাটা বা তথ্য জমা রাখার কাজে ব্যবহৃত হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** পিএলসি-তে শিফট রেজিস্টারের প্রয়োজনীয়তা লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৯

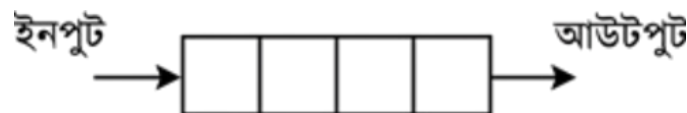
উত্তর : অনেক সময় কারখানায় কনভেয়ার বেল্ট থেকে ত্রুটিযুক্ত মালামাল আলাদা করতে বা একাধিক আউটপুটকে নির্দিষ্ট পর্যায় অনুসারে চালু করতে শিফট রেজিস্টারের প্রয়োজন হয়। সাধারণ হার্ডওয়্যার সার্কিটের মাধ্যমে এই কাজ করা বেশ জটিল ও ব্যয়বহুল। পিএলসি-তে শিফট রেজিস্টার ফাংশন ব্যবহারের ফলে খুব সহজে প্রোগ্রাম পরিবর্তনের মাধ্যমে এই জটিল নিয়ন্ত্রণ কাজগুলো সম্পন্ন করা যায়। তাই পিএলসি-তে শিফট রেজিস্টারের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

***** ২।** চিত্রসহ শিফট রেজিস্টারের প্রকারভেদ লেখ।

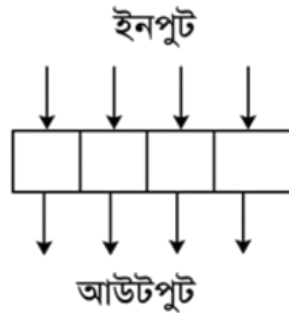
বাকাশিবো- ২০১৬, ১৬'পরি, ২১, ২৩

উত্তর : ডাটা ইনপুট, আউটপুট ও স্থানান্তর প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে শিফট রেজিস্টার প্রধানত চার প্রকার। যথা—

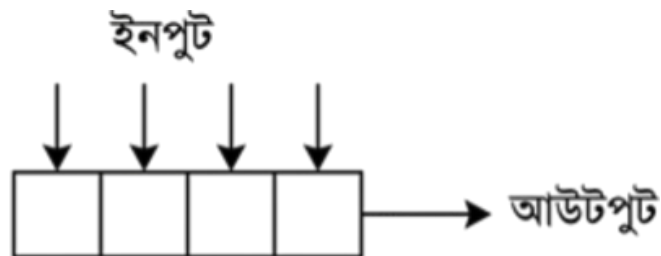
i) সিরিয়াল ইন সিরিয়াল আউট শিফট রেজিস্টার



ii) সিরিয়াল ইন প্যারালাল আউট শিফট রেজিস্টার



iii) প্যারালাল ইন সিরিয়াল আউট শিফট রেজিস্টার



iv) প্যারালাল ইন প্যারালাল আউট শিফট রেজিস্টার

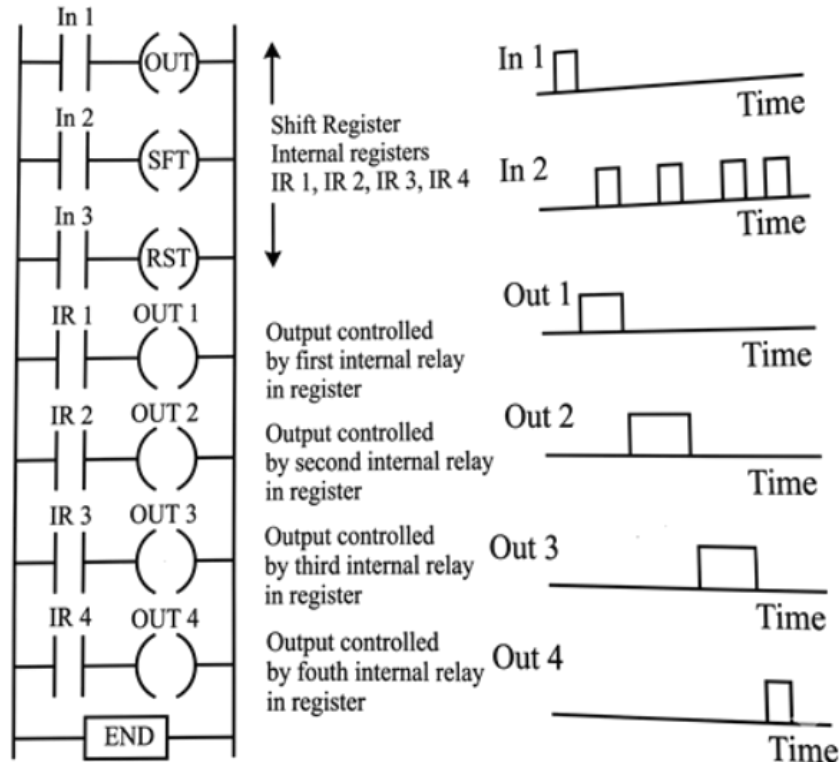


SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। একটি Left shift রেজিস্টার এর চিত্রসহ বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৪'পর, ১৫, ১৭

উত্তর : একটি Left shift রেজিস্টার এর চিত্রসহ নিচে বর্ণনা করা হলো-



চিত্র : Left shift রেজিস্টার

কার্যপ্রণালি :

একটি লেফট শিফট রেজিস্টার মূলত ইনপুট সিগন্যালকে ক্রমান্বয়ে এক ধাপ থেকে পরবর্তী ধাপে স্থানান্তরিত করার মাধ্যমে কাজ করে। এখানে তিনটি প্রধান ইনপুট ব্যবহার করা হয়েছে। যথা : In1 (Data), In2 (Shift/Clock) এবং In3 (Reset)। শুরুতে যখন রিসেট বা In3 ইনপুটে সিগন্যাল দেওয়া হয়। তখন রেজিস্টার এর অভ্যন্তরে চারটি

ইন্টারনাল রিলে (IR1, IR2, IR3, IR4) শূন্য হয়ে যায়। অর্থাৎ সব আউটপুট বন্ধ থাকে। এরপর ডেটা ইনপুট In1 সক্রিয় করা হয় প্রথম ইন্টারনাল রিলে বা IR1 সেট হয় এবং এর ফলে আউটপুট Out1 চালু হয়। এই অবস্থায় রেজিস্টারের মান হয় 1, 0, 0, 0। এখন যদি শিফট ইনপুট In2-এ একটি পালস দেওয়া হয়। তবে প্রথম রিলের মান অর্থাৎ '1' পরবর্তী ধাপ বা দ্বিতীয় রিলেতে স্থানান্তরিত হয়। এর ফলে IR1 বন্ধ হয়ে যায় এবং IR2 সক্রিয় হওয়ার মাধ্যমে Out2 চালু হয়। একই ভাবে প্রতিবার In2 ইনপুটে পালস দেওয়ার ফলে এই মান ক্রমান্বয়ে ডানে বা পরবর্তী রিলেতে সরে যেতে থাকে। যার ফলে যথাক্রমে Out3 এবং Out4 সক্রিয় হয় এবং পূর্বের আউটপুটগুলো বন্ধ হয়ে যায়। In2-এর প্রতিটি পালস বিদ্যমান স্টেটকে সামনে ঠেলে দেয়। শেষ ধাপে অর্থাৎ Out4-এর পর পুনরায় পালস দিলে রেজিস্টারটি খালি হয়ে যায়। এভাবে শিফট রেজিস্টার লজিক ব্যবহার করে নির্দিষ্ট সময় পর পর আউটপুটগুলোকে একটির পর একটি পর্যায়ক্রমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। SCADA বলতে কী বোঝায়?

বাকশিবো- ২০২২

উত্তর : SCADA (স্ক্যাডা) হলো হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশেষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে শিল্প-কারখানার বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে স্থানীয়ভাবে বা দূরবর্তী কোনো স্থান থেকে রিয়েল-টাইম ডাটা মনিটরিং, তথ্য সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। পাওয়ার সিস্টেমে SCADA-এর সুবিধাগুলো উল্লেখ করো।

বাকশিবো- ২০২০'পরি

উত্তর : সুপারভাইজরি কন্ট্রোল অ্যান্ড ডাটা অ্যাকুইজিশন (SCADA) সিস্টেম বর্তমানে আধুনিক শিল্প ব্যবস্থাপনার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এর প্রধান ব্যবহার ক্ষেত্রগুলো নিচে দেওয়া হলো :

i) ইলেকট্রিক পাওয়ার সিস্টেম : বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (Power Plant), ট্রান্সমিশন লাইন এবং ডিস্ট্রিবিউশন লাইন গ্রিড মনিটরিং ও কন্ট্রোল করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

- ii) ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প : বড় বড় শিল্প কারখানা বা অটোমেটেড প্লান্ট উৎপাদন প্রক্রিয়া সচল রাখতে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহার করা হয়।
- iii) টেলিকম ও আইটি ভিত্তিক সিস্টেম : টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এবং তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক বিশাল নেটওয়ার্কের রিমোট মনিটরিং ও কন্ট্রোল শনাক্তকরণে এটি কার্যকর ভূমিকা রাখে।
- iv) পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা : পানি শোধন কেন্দ্র, পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা এবং পয়ঃনিষ্কাশন কেন্দ্রগুলোর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়।
- v) ট্রাফিক কন্ট্রোল : বড় শহরের ট্রাফিক সিগন্যাল এবং রেলওয়ে সিগন্যালিং ব্যবস্থা সচল ও নিয়মিত রাখতে স্ক্যাডা ব্যবহার করা হয়।
- vi) লিফট ও এসকেলেটর কন্ট্রোল : বহুতল ভবনের লিফট এবং লিফট কন্ট্রোল প্যানেলের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

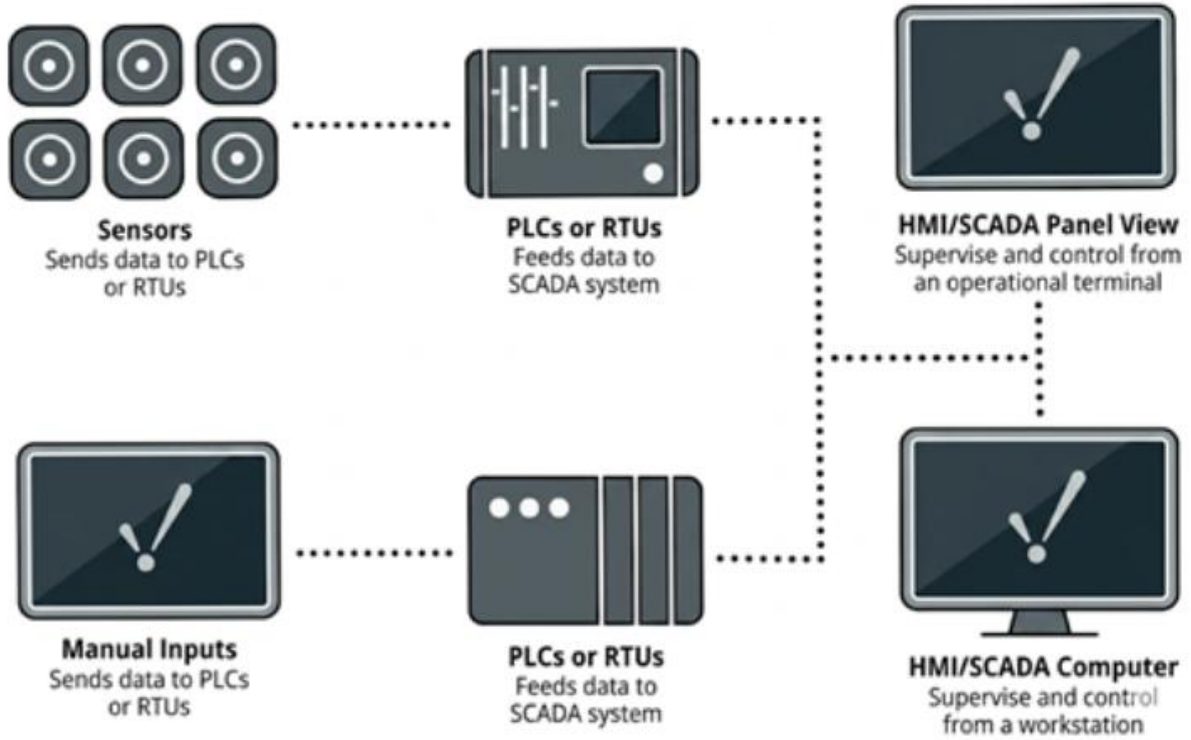
*** ১। মৌলিক SCADA সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম আঁকে বর্ণনা কর।

উত্তর :

বাকশিবো- ২০২০'পর্যন্ত, ২৩'পর্যন্ত

কার্যপ্রণালী : সেন্সর ও ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে শুরু হয়। সেন্সরগুলো কারখানার বিভিন্ন যন্ত্রপাতির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ করে এবং ম্যানুয়াল ইনপুটের মাধ্যমে অপারেটর সরাসরি নির্দেশ প্রদান করেন। এই প্রাথমিক তথ্যগুলো পিএলসি (PLC) বা আরটিইউ (RTU) নামক মাইক্রোকম্পিউটারে প্রেরিত হয়। যা এই তথ্যগুলোকে প্রক্রিয়াজাত করে কেন্দ্রীয় স্ক্যাডা সফটওয়্যারের কাছে পাঠায়।

A Basic SCADA Diagram



স্ক্যাডা সফটওয়্যার এই তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে এইচএমআই (HMI) বা কম্পিউটার স্ক্রিনে গ্রাফিক্যাল আকারে উপস্থাপন করে। এর ফলে একজন অপারেটর খুব সহজে পুরো সিস্টেমের কার্যক্রম তদারকি করতে পারে। যদি কোনো মেশিনে ত্রুটি বা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি দেখা দেয়। তবে সিস্টেমটি দ্রুত সংকেত প্রদান করে। তখন অপারেটর এইচএমআই(HMI) ব্যবহার করে দূর থেকে সেই সমস্যা সমাধান করতে পারেন বা দুর্ঘটনা এড়াতে অপারেশন বন্ধ করে দিতে পারেন। এভাবে সেন্সর থেকে প্রাপ্ত তথ্য মানুষের বোঝার উপযোগী করে উপস্থাপন করার মাধ্যমে স্ক্যাডা সিস্টেম শিল্প কারখানার নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। HMI বলতে কী বোঝায়?

বাকশিবো- ২০২০'পর, ২১

উত্তর : HMI-এর পূর্ণরূপ হলো Human Machine Interface ।

HMI হলো একটি ডিভাইস বা সফটওয়্যার যার সাহায্যে একজন মানুষ সরাসরি কোনো মেশিন বা সিস্টেমের সাথে যোগাযোগ করতে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ।

** ২। ইন্টারফেসিং কী?

উত্তর : ইন্টারফেসিং হলো এমন একটি সংযোগ ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে দুটি আলাদা ডিভাইস বা সার্কিট (যেমন : মাইক্রোপ্রসেসর ও ইনপুট/আউটপুট ডিভাইস) একে অপরের সাথে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে ।**SOS**

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। পিএলসি (PLC)-এর তুলনায় এইচএমআই (HMI)-এর সুবিধাগুলো কী কী?

উত্তর : গতানুগতিক লজিক কন্ট্রোল বা শুধু পিএলসি সিস্টেমের তুলনায় এইচএমআই (HMI) ব্যবহার করলে অনেক আধুনিক সুবিধা পাওয়া যায় । এর উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলো নিচে দেওয়া হলো :

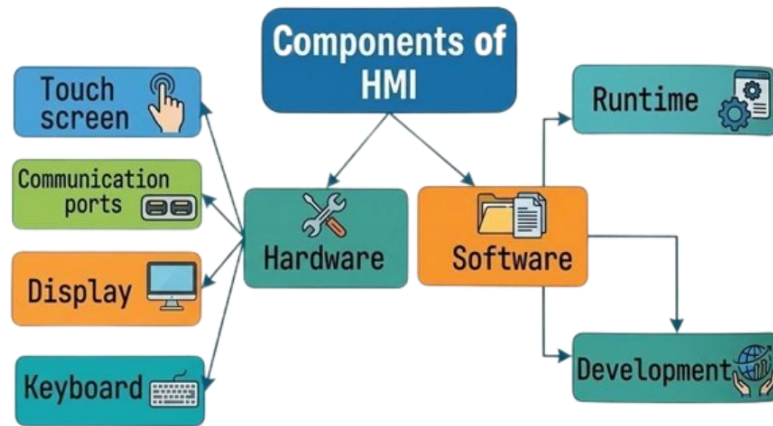
- i) ব্যবহারের সহজলভ্যতা : কারিগরি জ্ঞান নেই এমন ব্যক্তিও গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস দেখে সহজে মেশিন পরিচালনা করতে পারেন।
- ii) ব্যবহারকারী বান্ধব : এটি অত্যন্ত সহজবোধ্য এবং টাচ স্ক্রিনের মাধ্যমে সরাসরি কমান্ড দেওয়া যায়।
- iii) তথ্য সংরক্ষণ : সিস্টেমের সকল কাজের ইতিহাস বা ডাটা ভবিষ্যতে বিশ্লেষণের জন্য সেভ করে রাখা যায়।
- iv) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি : রিয়েল-টাইম মনিটরিংয়ের ফলে ত্রুটি দ্রুত শনাক্ত করা যায়, যা উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে।
- v) উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা : বিভিন্ন ডিভাইসের সাথে সহজে তথ্য আদান-প্রদান ও সমন্বয় করা সম্ভব হয়।
- vi) ব্যয় সংকোচন : প্যানেলে অসংখ্য বাটন, সুইচ ও ইন্ডিকেটরের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দেয়, ফলে হার্ডওয়্যার খরচ কমে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। হিউম্যান মেশিন ইন্টারফেসের মৌলিক ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০২০, ২৩

উত্তর : একটি এইচএমআই (HMI) সিস্টেম মূলত বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত যা মানুষ (Human Operator) এবং মেশিনের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।
এইচএমআই-এর ব্লক ডায়াগ্রাম-



কার্যপ্রণালিঃ

i) হার্ডওয়্যার (Hardware) :

এইচএমআই সিস্টেমে হার্ডওয়্যার হলো সে অংশ যা ব্যবহারকারীর কাছ থেকে কমান্ড গ্রহণ করে এবং মেশিনের তথ্য প্রদর্শন করে। এর প্রধান অংশগুলো হলো :

ক) ইনপুট ডিভাইস : যেমন টাচ স্ক্রিন, কি-বোর্ড বা মাউস। এর মাধ্যমে অপারেটর মেশিনে নির্দেশনা প্রদান করেন।

খ) আউটপুট ডিভাইস : যেমন মনিটর বা এলসিডি (LCD) ডিসপ্লে। এর মাধ্যমে মেশিনের বর্তমান অবস্থা বা কোনো সতর্কবার্তা অপারেটর দেখতে পান।

গ) প্রসেসিং ইউনিট : এটি একটি এমবেডেড কম্পিউটার বা কন্ট্রোল ইউনিটের মতো কাজ করে যা ইনপুট প্রসেস করে এবং কমিউনিকেশন পোর্টের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়।

ii) সফটওয়্যার (Software) :

সফটওয়্যার হলো এইচএমআই-এর প্রাণ। এটি দুই ধরনের হয়ে থাকে :

ক) ডেভেলপমেন্ট সফটওয়্যার : যার মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়াররা গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস, বাটন এবং ড্যাশবোর্ড ডিজাইন করেন।

খ) রান-টাইম সফটওয়্যার : এটি হার্ডওয়্যারে লোড করা থাকে এবং মেশিন চলার সময় অপারেটরকে ইন্টারফেসটি ব্যবহার করতে সাহায্য করে। এটি ডাটা সংগ্রহ এবং গ্রাফ প্রদর্শনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

iii) কমিউনিকেশন (Communication) :

এটি এইচএমআই এবং মেশিনের (যেমন PLC) মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। তথ্য আদান-প্রদানের জন্য বিভিন্ন প্রোটোকল বা মাধ্যম ব্যবহার করা হয় যেমন :

ক) **RS-232 / RS-485** : স্বল্প দূরত্বের ডাটা আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত সিরিয়াল কমিউনিকেশন।

খ) **ইথারনেট (Ethernet)** : উচ্চ গতির ডাটা আদান-প্রদান এবং নেটওয়ার্কিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। নেটওয়ার্ক টপোলজি কী?

বাকাশির্বো- ২০১৮, ১৭

উত্তরঃ একটি নেটওয়ার্কের আওতায় থাকা বিভিন্ন ডিভাইস বা ব্যবহারকারীরা একে অপরের সাথে যৌথভাবে যুক্ত থাকে, সেই নকশাকে নেটওয়ার্ক টপোলজি বলা হয়। এটি একটি ফিজিক্যাল স্কিম্যাটিক যা ডিভাইসের আন্তঃসংযোগ ব্যবস্থা নির্দেশ করে।

*** ২। নেটওয়ার্ক কী?

বাকাশির্বো- ২০১৪'পরী, ১৫, ১৫'পরী, ১৭, ১৮'পরী, ২১

উত্তরঃ নেটওয়ার্ক হলো এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে অনেকগুলো ব্যবহারকারী একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। শিল্পকারখানায় পিএলসি (PLC), কম্পিউটার, রোবট এবং সিএনসি মেশিনের মধ্যে পারস্পরিক তথ্য আদান-প্রদান ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যে আন্তঃসংযোগ গড়ে তোলা হয়, তাকে নেটওয়ার্ক বলে।

** ৩। কমিউনিকেশন মডিউল-এর কাজ লেখ।

বাকাশির্বো- ২০১৫'পরী, ১৬'পরী, ১৮'পরী

উত্তরঃ কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক সিস্টেমে দূরবর্তী পিএলসি (PLC) এবং ফিল্ড ডিভাইস থেকে ডাটা গ্রহণ এবং অন্য পিএলসিতে ডাটা পাঠানোর জন্য যে বিশেষ ইন্টারফেস সার্কিট ব্যবহার করা হয়, তাকে কমিউনিকেশন মডিউল বলে।

*** ৪ । LAN ও WAN কী?

বাকশিৰো- ২০১৪, ১৬, ১৭

উত্তরঃ

- i) LAN (Local Area Network) : একটি নির্দিষ্ট বিল্ডিং বা ছোট এলাকার মধ্যে কম্পিউটার ও পিএলসি এর মধ্যকার যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ।
- ii) WAN (Wide Area Network) : দূরবর্তী বা বিশাল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত একাধিক ল্যান (LAN)-এর সমন্বয়ে গঠিত যোগাযোগ ব্যবস্থা ।

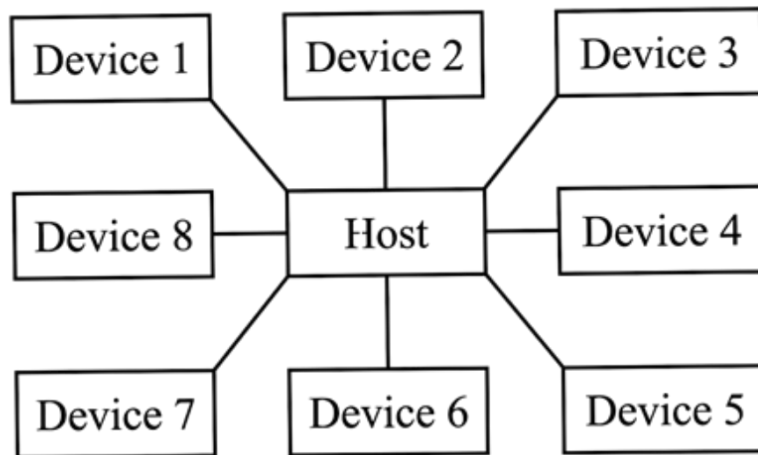
SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১ । স্টার টপোলজি চিত্র ব্যাখ্যা কর ।

বাকশিৰো- ২০১৬, ১৮

উত্তরঃ



চিত্র : স্টার টপোলজি

কার্যপ্রণালিঃ

স্টার টপোলজিতে প্রতিটি টার্মিনাল বা ডিভাইস সরাসরি একটি কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের সাথে যুক্ত থাকে। এই কেন্দ্রীয় কম্পিউটারকে হোস্ট (Host) বা মাস্টার বলা হয় এবং অন্য ডিভাইসগুলোকে স্লেভ (Slave) বলা হয়। এখানে ডিভাইসগুলো নিজেদের মধ্যে সরাসরি যুক্ত থাকে না। হোস্টের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করে। হোস্ট কম্পিউটারটি সম্পূর্ণ নেটওয়ার্কের ডাটা রাউটিং ও যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ করে। এই সিস্টেমে লাইন খরচ কম হলে কেন্দ্রীয় হোস্ট কম্পিউটারটি নষ্ট হয়ে গেলে পুরো নেটওয়ার্ক অকেজো হয়ে পড়ে।

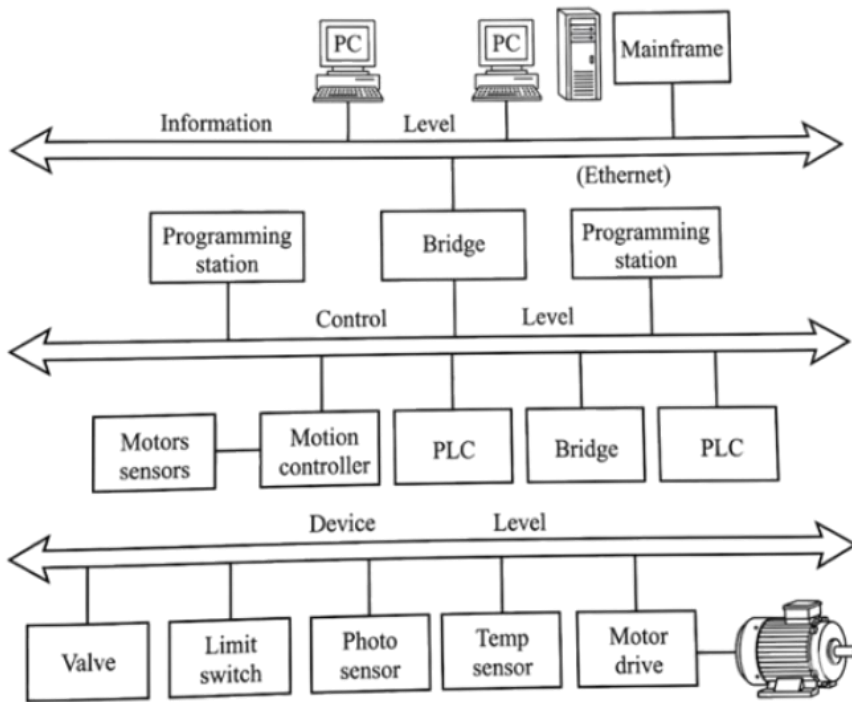
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ব্লক চিত্রসহ তিন স্তর নেটওয়ার্কের বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০১৫'পর, ১৬, ১৬'পর, ১৭, ১৯, ২১

উত্তর : ব্লক চিত্রসহ তিন স্তর নেটওয়ার্ক নিচে বর্ণনা করা হলো-



চিত্র : তিন স্তর নেটওয়ার্ক

কার্যপ্রণালি :

i) ইথারনেট বা ইনফরমেশন লেভেল :

নেটওয়ার্কের সর্বোচ্চ স্তর হলো ইথারনেট। এটি একটি নেটওয়ার্ক যা পিসি, মেইনফ্রেম কম্পিউটার এবং উচ্চতর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মধ্যে তথ্য ও ডাটা ফাইল বিনিময়ে কাজ করে। এই স্তরের মূল কাজ হলো ফিন্যান্সিয়াল, ইনভেন্টরি এবং প্রোডাকশন সংক্রান্ত বড় ডাটা আদান-প্রদান করা। সাধারণ ইথারনেটে রিয়েল-টাইম প্রসেস নিয়ন্ত্রণ করা কিছুটা কঠিন হতে পারে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য 'ডিটারমিনিস্টিক নেটওয়ার্ক' ব্যবহার করা হয়।

ii) কন্ট্রোল লেভেল :

নেটওয়ার্কের মধ্যবর্তী স্তর কে কন্ট্রোল লেভেল বলা হয়। এই স্তরের প্রধান কাজ হলো পিএলসি (PLC), সুপারভাইজারি কম্পিউটার, প্রোগ্রামিং স্টেশন এবং এইচএমআই (HMI) স্টেশনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। এটি একটি ডিটারমিনিস্টিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রদান করে। যা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্ট্রোল সিস্টেম এর জন্য অত্যন্ত জরুরি। এখানে এইচএমআই (HMI) স্টেশনটি একটি অপারেটিং কন্ট্রোল প্যানেল হিসেবে কাজ করে। যার মাধ্যমে অপারেটর মেশিনের বর্তমান অবস্থা বা ইনফরমেশন মনিটরে দেখতে পারেন। এর মাধ্যমে অপারেটররা সিস্টেমকে প্রয়োজন অনুযায়ী 'On/Off' করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কমান্ড প্রদান করতে পারেন।

iii) ডিভাইস লেভেল নেটওয়ার্ক :

নেটওয়ার্কের সর্বনিম্ন এবং সরাসরি যন্ত্রপাতির সাথে যুক্ত স্তরটিকে ডিভাইস লেভেল নেটওয়ার্ক বলা হয়। এই স্তরে বিভিন্ন ফিল্ড ডিভাইস যেমন : সেন্সর, লিমিট সুইচ, মোটর ড্রাইভ, ভালভ এবং ফটো সেন্সর সরাসরি পিএলসি এর

PLC Networking and Communication [পিএলসি নেটওয়ার্কিং]

সাথে যুক্ত থাকে। এই স্তরের মূল কাজ হলো সেন্সর থেকে প্রাপ্ত সিগন্যালগুলো পিএলসিতে পাঠানো এবং পিএলসির নির্দেশ অনুযায়ী অ্যাকচুয়েটর বা মোটর পরিচালনা করা হয়। ডিভাইস লেভেল নেটওয়ার্ক ব্যবহারের ফলে যন্ত্রপাতির ওয়ারিং অনেক সহজ ও সরল হয়। সেন্সর ডাটা নয়েজমুক্ত ভাবে নিখুঁতভাবে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে। এটি মূলত নেটওয়ার্কের একদম 'রুট লেভেল' বা ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

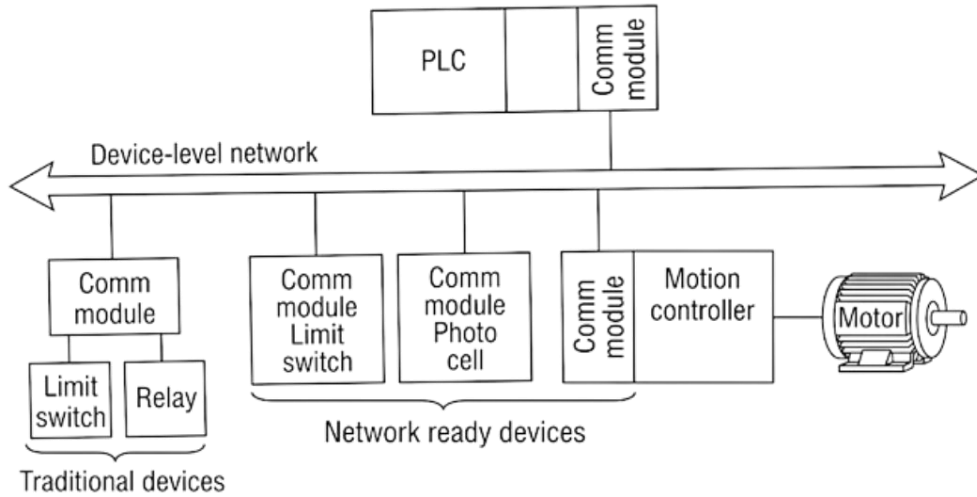
***** ২। Industry-তে PLC Network-এ**

Communication-এর গুরুত্ব বর্ণনা কর। বাকাশিবো- ২০১৮, ২০, ২৩'পরি

উত্তর : Industry-তে PLC Network-এ Communication-এর গুরুত্ব নিচে বর্ণনা করা হলো :

শিল্প কারখানায় পিএলসি (PLC) নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ডাটা আদান-প্রদান হয়। এর কেন্দ্রে রয়েছে একটি মেইন পিএলসি ইউনিট। যার সাথে একটি বিশেষ 'কমিউনিকেশন মডিউল' যুক্ত থাকে। এই মডিউলটি মূলত একটি ইন্টারফেস সার্কিট হিসেবে কাজ করে। যা দূরবর্তী বিভিন্ন ডিভাইস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এবং পিএলসির নির্দেশনাসমূহ সংশ্লিষ্ট ডিভাইসে পৌঁছায় দেয়। পুরো যোগাযোগ প্রক্রিয়াটি একটি 'ডিভাইস লেভেল নেটওয়ার্ক' এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যা কারখানার প্রতিটি প্রান্তের যন্ত্রপাতির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে। এই নেটওয়ার্কের অধীনে বিভিন্ন ধরনের ডিভাইসের কার্যপদ্ধতি চিত্র অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন : সাধারণ বা ট্র্যাডিশনাল ডিভাইস হিসেবে পরিচিত। লিমিট সুইচ বা রিলেগুলো সরাসরি নেটওয়ার্কের ভাষা বোঝে না। তাই সেগুলোকে একটি সাধারণ কমিউনিকেশন মডিউলের মাধ্যমে নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অন্যদিকে, আধুনিক 'নেটওয়ার্ক

রেডি' ডিভাইসগুলো নিজস্ব সক্ষমতায় সরাসরি নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হয়ে ডাটা আদান-প্রদান করতে পারে। চিত্রের শেষ অংশে দেখা যায় একটি মোশন কন্ট্রোলার ও কমিউনিকেশন মডিউলের মাধ্যমে একটি মোটর যুক্ত থাকে। যখন পিএলসি থেকে কোনো সিগন্যাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পাঠানো হয়। তখন মোশন কন্ট্রোলার সেই সংকেত গ্রহণ করে মোটরটিকে নিখুঁতভাবে পরিচালনা করে। এভাবে একটি শিল্প কারখানায় ডাটা গ্রহণ ও প্রেরণের মাধ্যমে পিএলসি নেটওয়ার্ক পুরো উৎপাদন ব্যবস্থাকে স্বয়ংক্রিয় এবং গতিশীল রাখে।

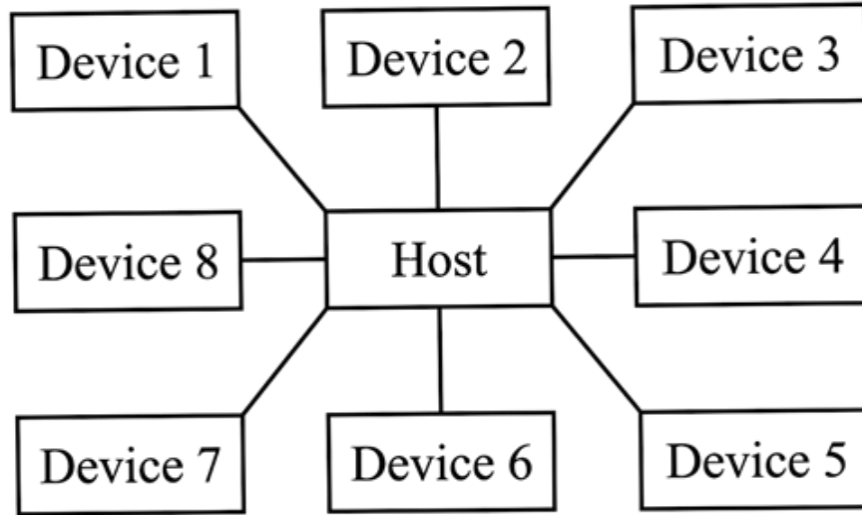


*** ৩। নেটওয়ার্ক টপোলজির চিত্রসহ বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৬'পরি, ২২

উত্তর : নেটওয়ার্ক টপোলজির চিত্রসহ নিচে বর্ণনা করা হলো-

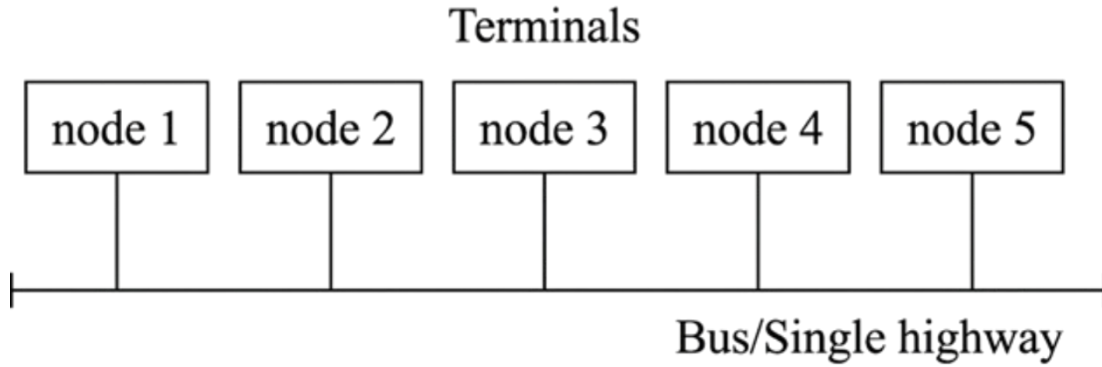
i) স্টার টপোলজি-



কার্যপ্রণালীঃ

স্টার টপোলজিতে প্রতিটি কম্পিউটার বা ডিভাইস সরাসরি একটি কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের সাথে যুক্ত থাকে, যাকে হোস্ট (Host) বলা হয়। এই ব্যবস্থায় প্রান্তিক ডিভাইসগুলো সরাসরি নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করতে পারে না। যেকোনো তথ্য আদান-প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় হোস্টের মাধ্যমে যেতে হয়। হোস্ট কম্পিউটার মূলত মেমরি, প্রসেসিং এবং সুইচিংয়ের কাজ পরিচালনা করে। নেটওয়ার্কের প্রতিটি ডিভাইসের মধ্যে লজিক্যাল পথ তৈরি করে তথ্যের আদান-প্রদান নিয়ন্ত্রণ করে। এই পদ্ধতিতে নেটওয়ার্কের কোনো একটি নির্দিষ্ট ডিভাইস নষ্ট হয়ে গেলে পুরো সিস্টেমের উপর কোনো প্রভাব পড়ে না। কেন্দ্রীয় হোস্ট কম্পিউটারটি কোনো কারণে অচল হয়ে পড়লে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্কটি বিকল হয়ে যায়। সহজ গঠন এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের সুবিধার কারণে এই টপোলজি অত্যন্ত জনপ্রিয়।

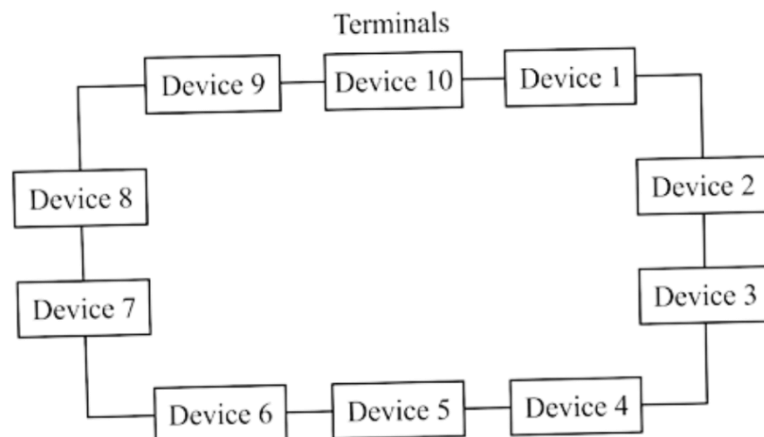
ii) বাস টপোলজি-



কার্যপ্রণালীঃ

বাস টপোলজিতে একটি মূল ক্যাবল লাইনের মাধ্যমে প্রতিটি কম্পিউটার বা নোড সরাসরি যুক্ত থাকে। এই পদ্ধতিতে যখন একটি কম্পিউটার অন্য কোনো কম্পিউটারে তথ্য পাঠাতে চায়। তখন সে মেসেজের সাথে প্রাপক কম্পিউটারের ঠিকানা যুক্ত করে দেয়। লাইনটি ফ্রি থাকলে সেখানে মেসেজটি ছেড়ে দেয়। এই মেসেজটি বাসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রতিটি কম্পিউটার এর কাছে পৌঁছায় কিন্তু কেবল নির্দিষ্ট ঠিকানার কম্পিউটারটি মেসেজ গ্রহণ করে। তথ্যটি সফলভাবে গ্রহণ করার পর প্রাপক কম্পিউটার প্রেরককে একটি সংকেত পাঠিয়ে লাইনটি আবার সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। এই ব্যবস্থায় অল্প তার প্রয়োজন হয়। একটি কম্পিউটার নষ্ট হলে পুরো নেটওয়ার্কে কোনো সমস্যা হয় না। যা একে একটি সহজ ও কার্যকর নেটওয়ার্ক মডেলে পরিণত করেছে।

iii) রিং টপোলজি-



কার্যপ্রণালী :

রিং টপোলজিতে প্রতিটি কম্পিউটার বা ডিভাইস একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে একটি বৃত্তাকার বা রিং এর মতো লুপ তৈরি করে। এই পদ্ধতিতে ডাটা আদান-প্রদানের জন্য সাধারণত 'টোকেন পাসিং' পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। টোকেন পাসিং ব্যবস্থায় একটি বিশেষ সিগন্যাল বা টোকেন নেটওয়ার্কের চারদিকে ঘুরতে থাকে। যখন কোনো ডিভাইস তথ্য পাঠাতে চায় তখন সে টোকেনটি সংগ্রহ করে। তথ্য এর সাথে ডাটা জুড়ে দিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়। মেসেজটি রিং এর মাধ্যমে প্রতিটি ডিভাইসের কাছে যায়। নির্দিষ্ট প্রাপক সেটি গ্রহণ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাপক ডাটা গ্রহণ করে টোকেনটি মুক্ত না হয়। ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোনো ডিভাইস নতুন তথ্য পাঠাতে পারে না। এই টপোলজিতে কোনো কেন্দ্রীয় কম্পিউটার থাকে না। ডাটা কেবল একমুখী বা দ্বিমুখী নির্দিষ্ট পথে ঘোরে। এটি বেশ সুশৃঙ্খল পদ্ধতি কিন্তু নেটওয়ার্কের যেকোনো একটি ডিভাইস বা সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে পুরো সিস্টেমটি অচল হয়ে যায়।